국토교통부

보고서 번호: ARAIB/R 2025-7

철 도 사 고 조 사 보 고 서

한국철도공사

분당선

기흥역 구내

제K6029호 전동열차

열차 화재

2024년 11월 18일(월) 07시 26분경

2025. 8. 6.

항공·철도사고조사위원회

이 조사보고서는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제2조에 따라 사고조사가 이루어졌으며, 제25조에 따라 작성되었다.

같은 법률 제1조에서'철도사고 조사는 독립적이고 공정한 조사를 통하여 사고원인을 정확하게 규명함으로써 철도사고의 예방과 안전 확보에 이바지함'을 목적으로 하고 있다.

또한, 같은 법률 제30조에 따라 '사고조사는 민 · 형사상 책임과 관련된 사법절차, 행정처분절차 또는 행정쟁송 절차와 분리 · 수행'되어야 하고,

제32조에서 '위원회에 진술 · 증언 · 자료 등의 제출 또는 답변을 한 사람은 이를 이유로 해고 · 전보 · 징계 · 부당한 대우 또는 그 밖에 신분이나 처우와 관련하여 불이익을 받지 아니한다.'라고 규정하고 있다.

그러므로 이 조사보고서는 철도분야의 안전을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

차 례

제목 ····· 1
개요 ····· 2

1. 사실 정보 ····· 4
1.1 사고의 경위 ····· 4
1.2 피해사항 ····· 5
1.3 관계자 인적정보 및 업무수행사항 ····· 6
1.4 운전정보 ····· 8
1.5 차량정보 ····· 10
1.6 선로정보 ····· 22
1.7 전기 및 신호정보 ····· 26
1.8 기상정보 ····· 29

2. 분석 ····· 30
2.1 관계자 업무수행 분석 ····· 30
2.2 화재분석 ····· 31
2.3 선로분석 ····· 43
2.4 전기 및 신호분석 ····· 44
2.5 종합분석 ····· 44

3. 결론 ····· 46
3.1 조사결과 ····· 46
3.2 사고원인 ····· 47

4. 안전권고 ····· 49
4.1 한국철도공사에 대하여 ····· 49

한국철도공사 분당선 기흥역 구내 전동열차 화재사고

○ 운영기관 : 한국철도공사

○ 운행노선 : 분당선

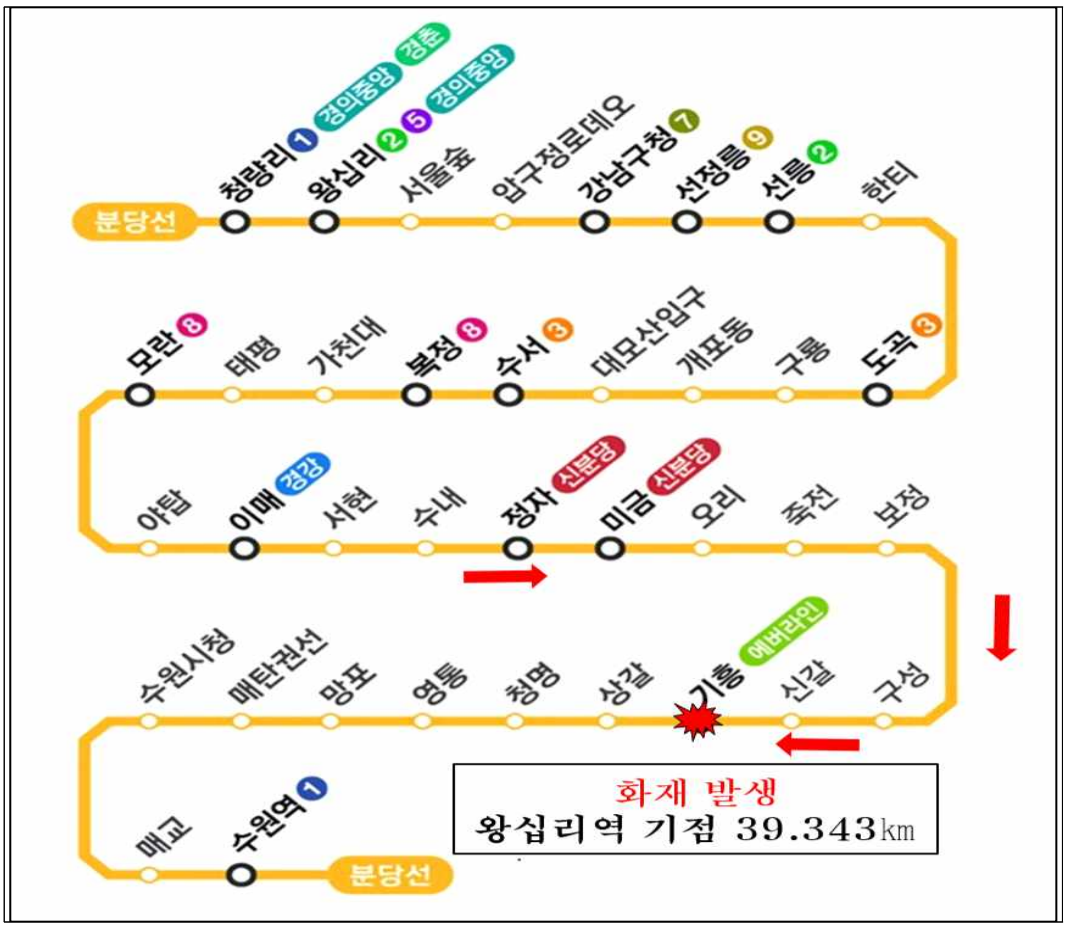
○ 발생일시 : 2024년 11월 18일(월) 07시 26분경

○ 발생장소 : 기흥역 구내(왕십리역 기점 39.34㎞)

○ 사고열차 : 제K6029호 전동열차(죽전 07:16 출발 → 고색 07:51 도착 예정)

[전동 35호 편성 6량, 승객 600명]

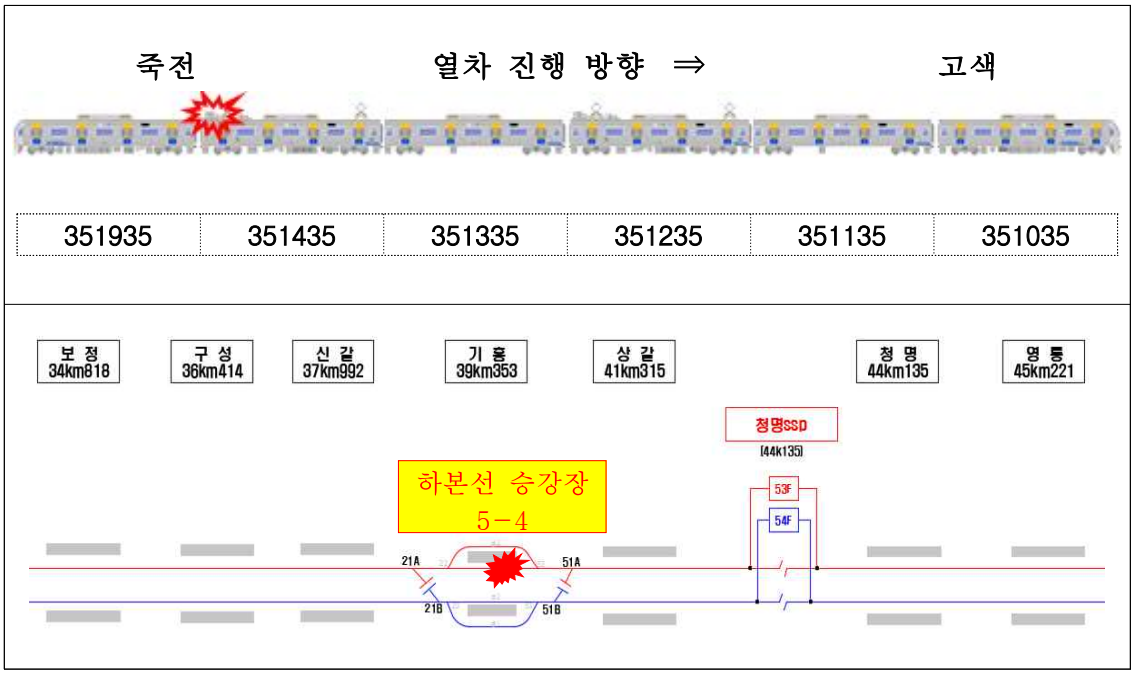
○ 사고유형 : 열차 화재



[그림1] 사고열차 운행 노선도

개요

2024년 11월 18일(월) 07시 26분경 한국철도공사(이하'공사'라 한다.)의 제K6029호 전동열차(죽전역 07:16→고색역 07:51, 6량, 탑승객 약 600명)가 기흥역 하본선에 정차 직후 왕십리역 기점(이하'왕기'라 한다.) 39.34㎞에 위치한 열차 진행방향 5번째 차량의 지붕에 설치되어 있던 케이블헤드[1]에서 화재가 발생하였다.



[그림2] 사고 개요도

이 사고로 인명피해는 없었으나 차량·기타 시설물 등이 파손되었으며 일부 열차가 운행 중지되고, 열차 운행 지연 등으로 열차 이용객의 불편이 초래되었다.

이에 항공·철도사고조사위원회는 『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제2조 및 제18조에 따라 사고 조사를 시행하였다.

1) 케이블헤드(Cable Head) : 전동차 상부의 팬터그래프에서 하부의 주변압기 1차 측으로 전원을 공급하기 위한 접속단자 역할, 전동차 내부로 끌어들여지는 전원선의 절연거리 확보를 위해 폴리머 재질의 케이블헤드 사용(정격전압 AC25kv, 정격충격내전압 AC170kv 이상)

이번 한국철도공사 분당선 기흥역 구내에서 발생한 전동열차 화재사고의 원인은 ‘케이블헤드 접속단자와 하우징 체결 부위에 유격이 발생하여 수분 등이 유입되면서 전기적 트래킹[2)]·부분방전을 유발시켜 절연이 파괴된 것’으로 결정하였다.

따라서, 항공·철도사고조사위원회는『항공·철도 사고조사에 관한 법률』제26조에 따라 한국철도공사에 2건의 안전권고를 발행한다.

2) 전기적 트래킹(Electrical Tracking) : 절연 표면에서 전류가 누설되며 탄화된 경로가 형성되는 현상으로, 절연 성능 저하 및 화재의 위험까지 유발할 수 있는 중요한 전기적 열화 현상.

1. 사실정보

1.1 사고의 경위

2024년 11월 18일(월) 07시 26분경 한국철도공사(이하‘공사’라 한다) 제 K6029호 전동열차(죽전 07:16→고색 07:51, 35호 편성 6량, 탑승객 약 600명 이하‘사고열차’라 한다.)가 죽전역을 정시(07:16경) 출발하였다.

사고열차는 기흥역(왕기 39.34㎞)에 정시 도착(07:26경)하여 출입문 취급 시 ‘펑’하는 소리와 함께 섬광이 발생하였고, 3차례의 순간 급전·단전이 반복되면서 전체 팬터그래프가 하강되었다.

또한, 동시에 진행 방향 5번째 차량의 지붕 장치 케이블헤드에서 아크로 인하여 화재가 발생하였고, 08시 05분경 용인서부 소방서에서 출동하여 진화를 완료한 후 시흥차량기지로 회송하였다.

[그림3] 5번째 차량 지붕 불꽃 및 타서 손상된 케이블헤드

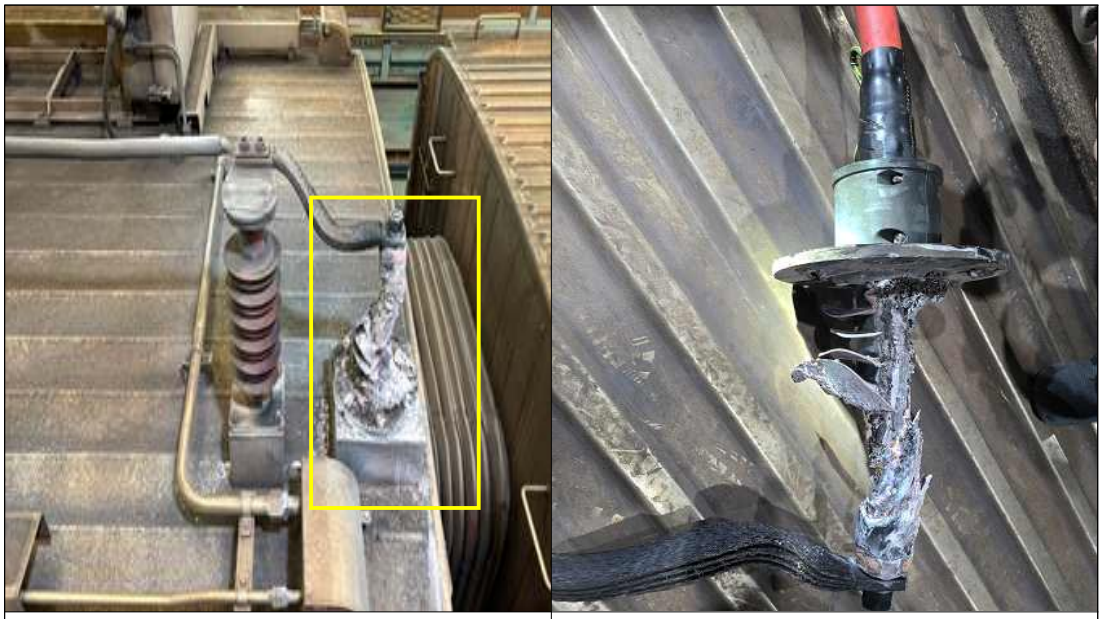
1.2 피해사항

1.2.1 인명피해

이번 사고로 인한 인명피해는 없었다.

1.2.2 물적피해

이 사고로 인하여 케이블헤드 등이 파손되어 총 11백만원의 차량피해가 발생하였다.



타서 손상된 케이블헤드	차량 지붕에서 분리

[그림4] 시설물 피해 현황

1.2.3 기타 피해

이 사고로 전동열차 구간운휴 1개, 무정차 통과 20개, 지연열차 6개로 총 27개 열차가 지연 운행하였다.

1.3 관계자 인적정보 및 업무수행 사항

1.3.1 사고열차 기관사

사고열차 기관사 ○○○(28세, 여, 이하 '기관사'라 한다.)은 2019년 11월 공사 서울기관차사업소 부기관사로 입사, 2022년 11월 분당승무사업소에 전입하여 기관사로 사고 당일까지 근무 중이었다.

기관사는 제2종 전기차량 운전면허를 취득·보유하고 있었고, 사고발생일 06시 18분에 출근하여 승무적합성검사(음주·질병 유무, 피로정도, 수면시간 등)에서 적합한 것으로 판정을 받아 승무하였다.

승무 경로는 차량기지에서 F6029호 회송열차로 출고(07:08경)하여 죽전역에서 제K6029호 전동열차(죽전 07:16→고색 07:51)에 이어, 반복으로 하여 제K6410호 급행열차(고색 08:05→청량리 09:36)로 운행할 예정이었다.

기관사는 차량기지에서 정상 출고하여 죽전역(07:16경)에서 제K6029호 열차로 출발하여 기흥역에 도착(07:25경) 후 출입문 취급 시'펑'하는 소리와 우측 상부의 섬광과 함께 객실등이 깜박이는 현상(순간단전)이 있었으나,

TGIS[3)]상에는 고장 발생 내용이 확인되지 않았고, 관제실에 상황 보고 중 순간 단전이 재차(약 3회) 발생한 후 전체 팬터그래프 하강을 확인하였고 운전실 제어대 기기는 취급하지 않았다고 진술하였다.

기관사는 전차선 등에 문제가 있을 거라고 판단하여 기기 취급은 하지 않았고, 승객의 위험이 감지되어 승객 하차 조치 후 현장에 출동하였다고 진술하였다.

3) TGIS(Train General Information System) : 운전실 제어대에 설치된 모니터 표시기로 차량의 모니터링 정보와 고장 정보를 현시하고 경고 알람을 표시하는 모니터장치로서 편성컴퓨터(Train Computer)와 데이터를 교환한다. 모니터 표시기에서 차량과 각 장치의 동작 및 이상 상태와 각종 운행기록, 고장기록, 주요장치 시험 등 검수지원, 승무원지원, 서비스기기 제어 기능을 설정 또는 확인할 수 있다.

진행 방향 5번째 차량 상부에서 불꽃이 활활 타고 있었으나 연기는 보이지 않았으며 이를 관제실에 보고하였고, 출동한 119가 소화하여 진화(08:05경) 하였다고 진술하였다.

1.3.2 부역장

부역장 ○○○(54세, 여)는 2023년 7월부터 기흥역에서 부역장으로 근무 중이었다.

부역장은 07시 26분경 상선 고객대피 유도 및 방송, 119신고 지시 후 하선 고객대피 유도 및 관제실과 전차선 단전 협의를 하였고, 119가 도착(07:38경) 하여 화재를 진화 완료하였다고 진술하였다.

이후 08시 55분경 분야별로 현장 확인 후 여객취급(상본선 및 하부본선)을 재개하였고, 사고열차는 분당 차량기지로 입고 조치(09:15경)하였다고 진술하였다.

1.3.3 관제사

관제사 ○○○(34세, 남)는 2016년 9월 공사 수원시설사업소 시설관리원으로 임용된 이후 2023년 10월부터 철도교통관제센터에서 관제사로 근무 중이었다.

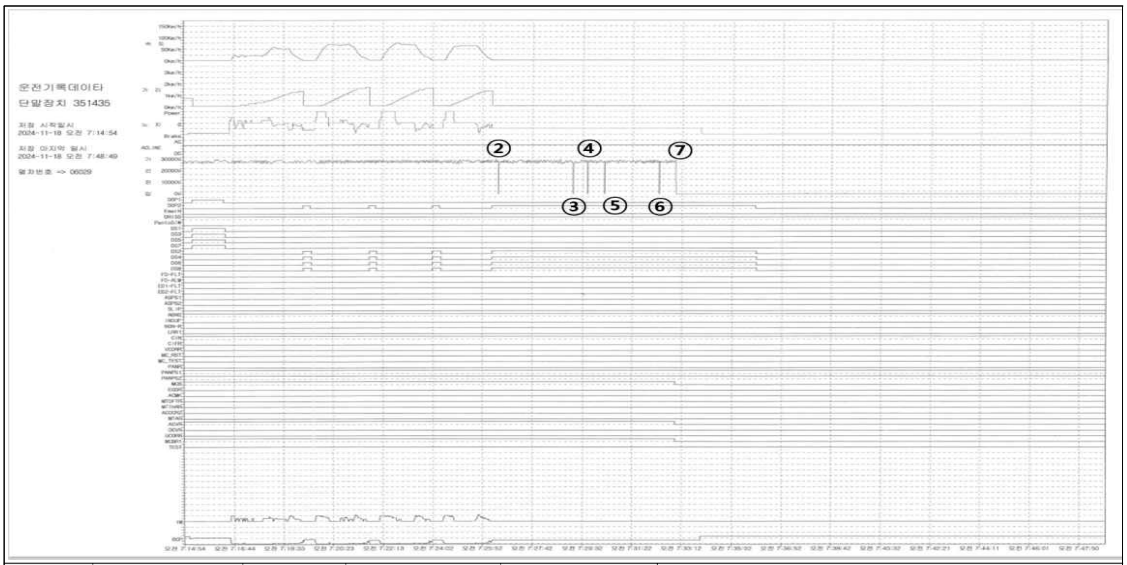
관제사는 07시 30분경 모란SS~수원SP(고장점 기흥~신갈)에 트립 발생과 기흥역 전차선 화재를 수보하여 기흥역 상하선 장내신호기 정지 취급, 다른 열차에 화재 발생 통보 등 관제 지시를 받을 것을 통보하였다고 진술하였다.

현장으로부터 119, 112 수배 확인 후 승객 대피 및 초기대응팀 출동을 지시하였고, 08시 05분경 119 소화조치 완료 및 전차선'이상 없음'수보를 받고 상황 관제보고 지시 후 다음 근무자와 교대(08:45경)하였다고 진술하였다.

1.4 운전정보

1.4.1 열차 운행기록

[표1]에서 보듯이 사고열차는 기흥역에 도착(07:26:13경)하여 14초 경과 후 ② 첫 번째 가선전압이‘0’로 단전(07:26:27경)되었고, 총 6번의 아크 발생으로 전원 차단되었으며, ⑥ 다섯 번째 전원 차단 37초 후, ⑦ 보호장치(MCB, ACVR, MCBR1)[4]가 작동하여 전차선 전원이 차단(07:32:58경)된 것으로 기록되었다.



구분	시간	속도 (km/h)	누적거리(m)	가선전압(V)	이벤트
①	07:26:13	0	0	28250	**정차**
②	**07:26:27**	0	**0**	**0**	**정차 14초 후** 첫 번째 전원 차단
	07:26:28			24750	전원 투입
③	**07:29:10**	0	**0**	**0**	**2분 43초 후** 두 번째 전원 차단
	07:29:42			26000	전원 투입
④	**07:29:42**	0	**0**	**0**	**32초 후** 세 번째 전원 차단
	07:29:43			27000	전원 투입
⑤	**07:30:21**	0	**0**	**0**	**38초 후** 네 번째 전원 차단
	07:32:21			27500	전원 투입
⑥	**07:32:21**	0	**0**	**0**	**2분 1초** 후 다섯 번째 전원 차단
	07:32:22			27500	전원 투입
⑦	**07:32:58**	0	**0**	**0**	**37초 후** 전원 공급 **완전 차단** MCB, ACVR, MCBR1 1→0

[표1] 사고열차 운행기록(제K6029호 전동열차 35편성)

4) MCB(Main Circuit Breaker) : 주회로차단기, ACVR(AC Voltage Relay) : 교류전압 계전기, MCBR1 : MCB 투입시 여자(勵磁, 기자력 형성) 되는 계전기(Relay)

1.4.2 무선 통화기록

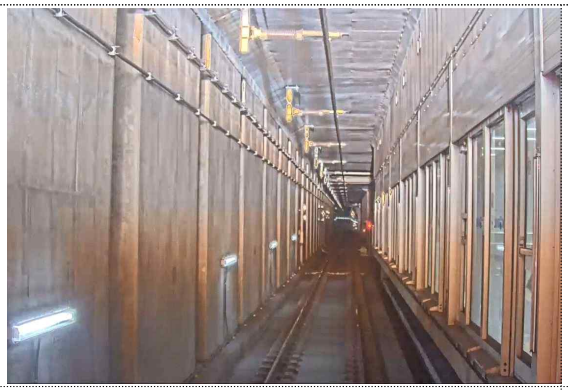
기관사, 망포역 로컬 관제원 간 열차 무선 통화기록은 [표2]과 같다.

시간	기관사	망포역 로컬 관제원
07:27:08	(음성 녹음 없음)	6029 말씀하세요. 망포 이상!
07:27:21	〃	큰소리가 났다고요? 6029열차 다시 말씀해 주세요.
07:28:01	〃	기흥역 지금 승강장으로 가라고 할게요. 망포역 이상!

[표2] 열차 무선 녹취록

1.4.3 CCTV 영상

사고열차의 후부 운전실 앞 CCTV 영상 확인 결과, 기흥역 정차 10초 후 최초 섬광이 발생하였고 이후 수회 섬광과 연기가 발생하는 것이 확인되었다.



① 정차 약 10초 후 섬광

② 정차 약 2분 후 연기 발생

③ 정차 약 2분 53초 후 섬광

④ 정차 약 15분 41초 후 연기 발생

[그림5] CCTV 영상 화면

1.5 차량 정보

1.5.1 사고열차의 조성

사고열차는 통근형 교류 전용 VVVF 인버터 전기동차로 35호 편성이며, 1편성은 6량(TC - M - M'- T - M'- TC)으로 구성되어 있다.

열차 진행 방향 ⇒

⑥ 351935	⑤ 351435	④ 351335	③ 351235	② 351135	① 351035

* 제어차(TC) : ①⑥, 구동차(M, M') : ②③⑤, 부수차(T) : ④

[표3] 사고열차 편성도 및 구성도

1.5.2 사고차량 제원

사고차량 전기동차 35호 편성은 현대로템에서 제작되어 2012년 7월에 도입되었으며, 주요 제원은 [표4]와 같다.

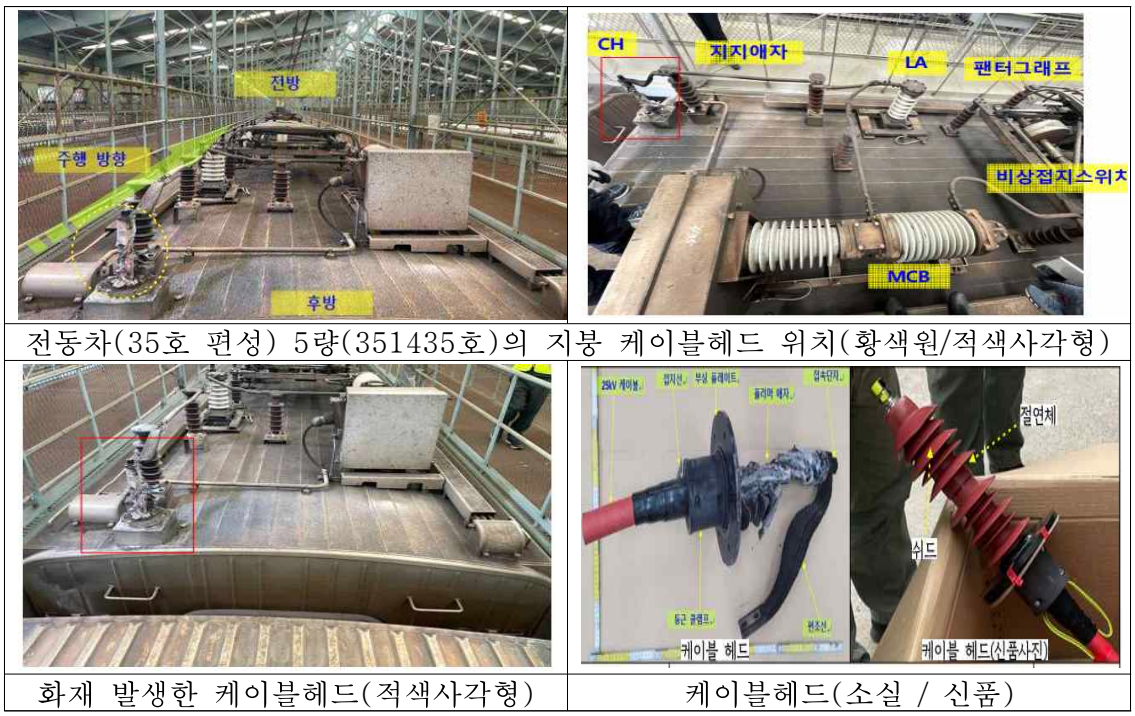
구 분	제 원	구 분	제 원
제어회로전압	DC 100V / AC 100V	연속정격(출력)	1.600kw 이상
견인장치	3M3T	최대하중	20 ton/량
속도제어	회생제동/인버터제어	비상제동거리	운용최고속도에서 600m 이하
제동방식	회생제동/공기제동	최고속도	110㎞/h
감속도	상용 3.5km/h/s 이상 비상 4.5km/h/s 이상	가속도	3.0km/h/s 이상

[표4] 사고차량 주요 제원

1.5.3 사고차량 상태

사고 차량은 상부 팬터그래프를 통해 인입된 AC 25kv 전원이 비상접지스위치→주차단기(Main Circuit Breaker)→교류피뢰기(Lightning Arrester)를 거쳐 케이블헤드(Cable Head)를 통해 하부의 주변압기 1차 측으로 연결되는 구조이며,

[그림6]에서 보듯이 6량(35호 편성) 중 5량째(351435호) 지붕에 설치된 상부 전원선과 하부 변압기를 연결하기 위해 설치된 케이블헤드가 소실되었다.



전동차(35호 편성) 5량(351435호)의 지붕 케이블헤드 위치(황색원/적색사각형)

화재 발생한 케이블헤드(적색사각형) | 케이블헤드(소실 / 신품)

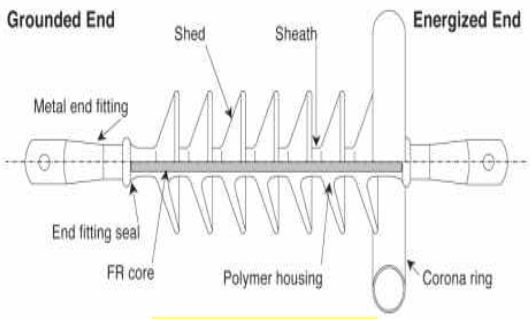
[그림6] 사고차량 케이블헤드 상태

[그림7]에서 보듯이 ① 전원선은 주행 방향의 지지애자를 통해 편동선으로 케이블헤드 상부와 연결되어 있으며, 케이블헤드의 폴리머 애자는 전면 하부의 갓 부분인 쉬드(Shed)만 일부 남아있었고, 하우징(Polymer Housing) 등이 심하게 소실·용융, 멸실되어 원형상태를 확인할 수 없었다.

② 케이블헤드를 지지하는 플레이트(적색원형) 고정 볼트는 방수를 위해

코팅 처리되어 있었고, 나사 머리 일부분과 플레이트를 차체에 고정하기 위한 철제박스의 접한 부분과 지지애자 방향의 철제박스 모서리 부분이 고열에 의해 용융·천공·변색된 형태가 확인되었다.

또한, 나사 용융 부분의 폴리머 애자에서 상부 방향으로 쉬드가 소실된 상태였다.



① 지지애자

② 케이블헤드를 고정하는 플레이트의 볼트 용융

[그림7] 사고차량 케이블헤드 상태

또한, [그림8]에서 보듯이 케이블헤드를 전동차에서 해체하기 위해 주변압기로 연결되는 고압케이블을 분리·절단한 후 케이블헤드 하부에서부터 주변압기까지의 케이블 및 클램프(케이블과 플레이트 고정) 등 연결부 전선로를 확인한 결과, 특이점은 발견되지 않았다.

분리 전

분리 후

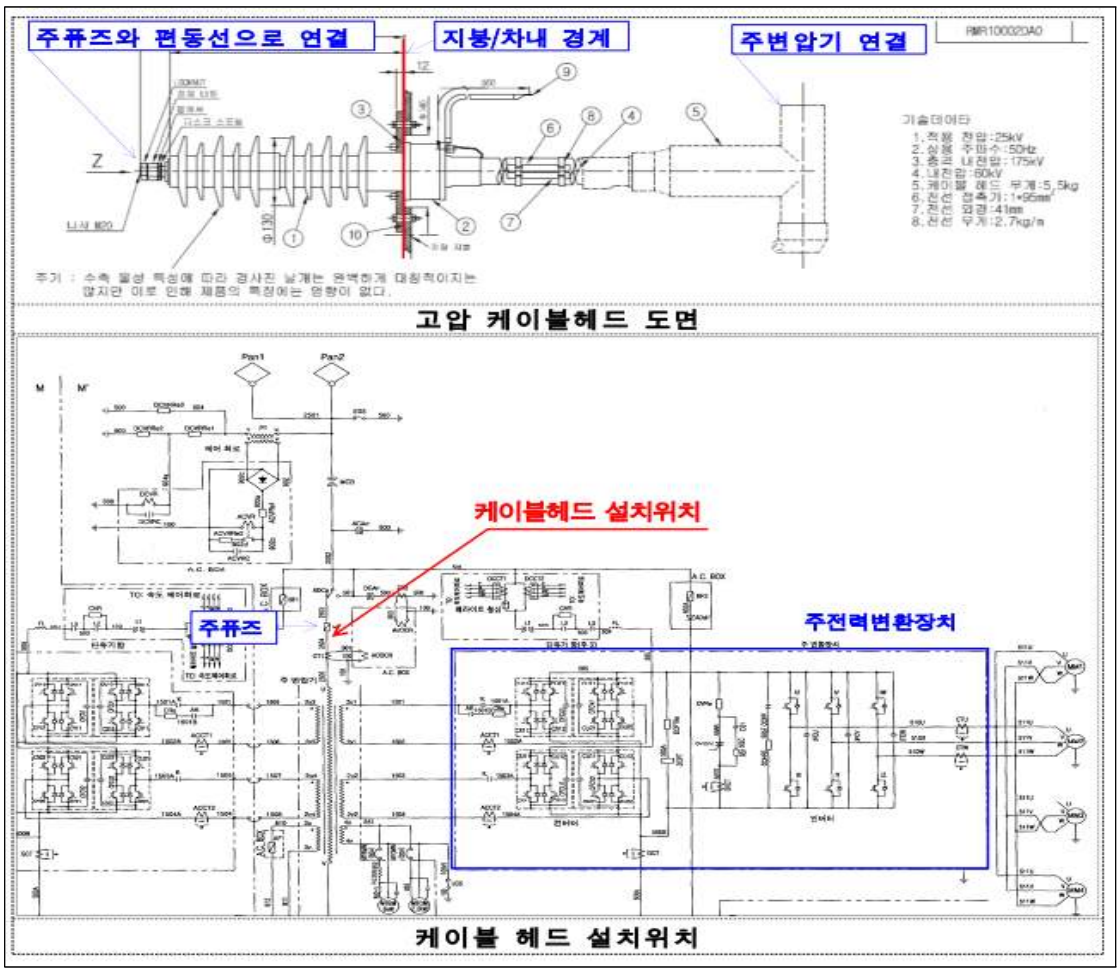
[그림8] 케이블헤드 분해 작업

1.5.4 케이블헤드(CH)

사고차량의 케이블헤드는 구동차(M')의 옥상 주회로차단기(MCB)로부터 하부 주변압기의 1차 측 권선까지 AC 25kv 전력을 공급하기 위한 설비이며,

AC 25kv 고압 케이블헤드의 양단에는 주변과 절연거리 확보가 가능하도록 폴리머 재질의 고압헤드를 몰딩 구조로 결합하여 가선에서 인가된 전압을 주변압기에 공급되도록 제작되었다.

사고차량 케이블헤드 형상은 [그림9]과 같고, 소손된 케이블헤드는 스위스의 Tyco Electronics(사) 제품으로 2012년 7월 13일에 차량 제작 시 장착되었다.



[그림9] 케이블헤드 도면 및 설치 위치

1.5.5 사고 케이블헤드의 상태조사

1.5.5.1 케이블헤드(CH)

사고 이후 사고차량이 입고된 시흥차량사업소에서 관계기관 합동으로 고압 케이블헤드를 차량에서 분리하여 정밀 조사를 진행하였다.

[그림10]에서 보듯이 ① 소손된 케이블헤드를 지붕면 기준으로 외부에 노출된 부분과 차량 내부로 수용된 부분으로 구분했을 때 노출된 부분은 쉬드와 절연체까지 모두 소손되었고, 케이블헤드 폴리머 애자의 쉬드가 대부분 소실되어 잔해물이 차량 지붕의 바닥에 떨어져 있었다.

② 플레이트는 철제박스에 나사로 고정된 형태이며 철제박스와 플레이트를 고정하는 나사는 방수를 위해 코팅되어 있었으나, 코딩부분이 녹아내려 나사 머리가 노출되고 일부분이 용융된 형태였으며, 철제박스 접합부는 용융·변색되고 한쪽 모서리에는 천공된 것이 확인되었다.

① 소손된 케이블헤드 상태

② 케이블헤드 플레이트 및 철제박스 내부 상태

[그림10] 사고차량 케이블헤드 상태조사

[그림11]에서 보듯이 케이블헤드 상부는 팬터그래프를 통해 인입된 AC 25 kV의 전원이 편동선을 통해 접속되는 단자가 있으며 접속단자 내부에는 케이블 도체와 접속되는 부분을 보호하는 금속 하우징이 있었다.

그 주위를 감싸는 FRP[5]가 있으며, 금속 하우징 하부가 용융된 형태(황색 화살표)와 하우징과 접속단자 사이의 체결 부위에 용융망울[6](녹색 화살표)이 확인되었다.

[그림11] 사고차량 케이블헤드 내부(접속단자, 금속 하우징, FRP)

[그림12]에서 보듯이 케이블헤드 상부의 접속단자에는 편동선을 통해 전원이 인가되며, 접속단자와 가까운 편동선 하부와 측면 부분에서 일부 용융(황색 화살표) 형태가 식별되었고, 접속단자에 체결되는 편동선 러그의 일부분이 용융되어 있었다.

또한, 케이블헤드 도체와 접속되는 부분을 보호하는 금속 하우징의 하부가 절연체와 함께 상부로 용융(노란 사각형)된 형태가 확인되었다.

5) FRP : 섬유강화 플라스틱(케이블헤드 절연튜브를 감싼 플라스틱)
6) 용융망울 : 녹아서 작고 동그랗게 뭉쳐 굳어진 덩어리.

케이블헤드에 접속된 편동선 및 러그	금속 하우징의 하부

[그림12] 사고차량 케이블헤드 내부(편동선, 하우징 하부)

[그림13]에서 보듯이 ①~② 접속단자의 금속 하우징 상부에 위치한 고무 용융물 안쪽에서 금속 용융망울이 점착된 형태가 확인되었고, ③ 하우징을 감싸고 있는 FRP 내부 면에서는 구리 용융망울이 확인되었다.

케이블헤드 상부의 접속단자 금속 하우징을 절단하여 분해한 결과, 하우징 상부의 접속나사탭 부분의 외부에서 내부로 용융된 방향성이 확인되었고, 하우징 하부의 용융부분은 바깥쪽에서 안쪽으로 용융된 형태가 확인되었다.

금속 하우징을 감싼 FRP	케이블헤드 상부 접속단자 금속 하우징

[그림13] 사고차량 케이블헤드 내부(금속 하우징을 감싼 FRP)

[그림14]에서 보듯이 케이블헤드 하부의 플레이트 접합 부분에서 강한 탄화심도와 상부로 연소 진행된 형태가 식별되고 플레이트의 고정 나사(4개)는 나사머리와 나사산, 와셔가 일부 용융된 형태(황색 화살표)가 확인되었다.

또한, 철제박스의 바깥쪽 고정볼트 홀과 둥근 클램프, 고정을 위한 안쪽의 나사 홀에서 다수 용융된 형태(황색 화살표)가 확인되었고, 플레이트 상부 표면에서 크고 작은 용융 형태가 다수 확인되었다.

플레이트와 고정나사	플레이트와 철제박스 고정나사 홀

[그림14] 사고 차량 플레이트와 플레이트 고정 나사

1.5.5.2 케이블헤드의 정비기준

전기동차 차량 케이블헤드의 정비기준은 [표5]와 같이 「인버터제어전기동차유지보수기준(공사,'23.12.06. 개정)」 및 [표6]와 같이 「예방유지보수지침서(공사,'23.12.06. 개정)」에 정해져 있었다.

검사내용	기준치	정비명			비고
		ES	LI	GI	
1. 케이블헤드 외관 상태 유지		○	○	○	
2. 기계적 충격 또는 열팽창, 수축에 의하여 전면적으로 결손, 균열이 발생한 것은 교환				○	
3. 접합부, 편동선의 취부 상태 및 이완 점검		○	○	○	
4. 절연 저항 시험	1000V Megger, 1000MΩ 이상			○	

[표5] 케이블헤드 정비기준

[예방 유지보수 지침서]

기본검수(ES) : 「M31-1-U2600-T-107 케이블헤드 고장수리 절차서」

제한검수(LI) : 지지애자 「M31-1-U2600-T-101 지지애자 고장수리 절차서」

3.1.6 케이블헤드

4) 예방 유지보수

가) 주기검수

번호	단계별 검수항목	유지보수주기	
		단계1 (매 3,500km, 7일)	단계2 (매 60,000km, 4개월)
1	케이블헤드 외관 상태 확인	●	●
2	접합부, 편동선의 취부 상태 및 이완 점검	●	●

나) 검수절차

(1) 케이블헤드 외관 상태 확인

(가) 고압헤드의 노출 부위 폴리머 애자 절연 파괴 여부를 확인한다. 만약, 불량시 다음 문서에 의하여 교체한다.(M31-1-U2600-T-107)

(나) 폴리머 애자 부위 이물질 부착 여부를 육안 확인한다. 만약, 이물질 부착시 청소한다.

(2) 접합부, 편동선의 취부 상태 및 이완 점검

(가) 케이블헤드의 접합부와 편동선의 취부 및 이완 상태를 육안으로 점검하고 최소 2인 이상의 다수 육안 검사가 유리하다.

(나) 고압헤드와 옥상 케이블 고정나사 풀림 여부를 육안 확인한다. 만약, 이완시 고정 나사를 재조임한다. 조임토크 : 70N-m

---

일반검수(GI) : 「M31-1-U2600-T-107 케이블헤드 고장수리 절차서」

가) 검수주기

번호	단계별 검수항목	유지보수주기 (720,000km, 4년)
1	케이블헤드 외관 상태 확인	●
2	접합부, 편동선의 취부 상태 및 이완 점검	●
3	기계적 충격 또는 열팽창, 수축에 의하여 전면적으로 결손, 균열이 발생한 것은 교환	●
4	절연저항 시험	●

나) 검수절차

1) 케이블헤드 외관 상태 확인

2) 접합부, 편동선의 취부 상태 및 이완 점검

3) 충격, 균열 여부 확인

기계적 충격 또는 열팽창, 수축에 의한 결손, 균열 여부 확인

4) 절연저항 시험

1,000V 절연저항계를 이용하여 1,000MΩ 이상일 것.

[표6] 예방 유지보수 지침서 (발췌)

1.5.6 사고차량의 케이블헤드 정비내역

사고차량을 포함한 동일 시기 도입된(2012년) 10량(351F34호~351F43호)에 사용된 케이블헤드는 스위스의 Tyco Electronics(사)의 제품으로 2012년 7월에 장착되어 12.5년 동안 1,556,629㎞의 주행거리를 운행하고 있었고, 케이블헤드의 규격 및 사양은 [표7]과 같다.

3.1 규격 1) KS C 60060 : 고전압 시험방법 2) KS C 60270 : 고전압 시험방법 - 부분 방전 측정 3) KS C 60230 : 케이블 및 그 부속품들에 대한 임펄스 시험 4) KS C 61442 : 전기 케이블 - 정격전압 6kv(Um=7.2kv ~ 30kv) 전력 케이블용 부속품의 시험방법 5) TT2612 : 25kv 추진 시스템에 전기 차량 운영에 사용한 케이블 부속물의 고압 형식 시험 절차	
항목	사 양
정격전압 / 정격절연전압	AC 25kv / 27.5kv
내전압 / 정격 충격 내전압	AC 90kv 이상 / AC 170kv 이상(기준 IEC 60077-1)
주파수 / 고압헤드	60Hz / 하우징 재질 : 폴리머(EVA)

[표7] 케이블헤드 규격 및 사양

사고차량에 대한 GI 정비(평내차량사업소,'24.04.28) 시 절연저항을 측정한 결과는 [표8]과 같이 기준치 이내인 것으로 기록되어 있었다.

M '차 절연저항(MΩ)			T 차 절연저항(MΩ)		
차호 / 선번호	351235	351435	차호 / 선번호	351335	-
500	∞	∞	100c1,4,9	∞	
500a	∞	∞	100d1,2	∞	
100a(j),a1	∞	∞	100e1,2	∞	
100b1,2	통신	통신	100k4,1,5	통신	
100c1,3,2,4,9	∞	∞	100h1,100h3,100f	∞	
100k2,3,1	∞ (100k2,3:통신)	∞ (100k2,3:통신)	100l,100m	∞	
100k4,5	통신	통신	100e1,100y1	∞	
100d3,1,4,7,5	∞	∞	100u2,152f	∞	
100h1,3,100f	∞	∞	100v1,2,3,4	∞	
100i	∞	∞	151f	∞	
100m	∞	∞			
100e1,100y1	∞	∞			
152f,100u2,151f	∞	∞			
100v1,2,3,4	∞	∞			
옥상 케이블 헤드	∞	∞	케이블헤드 절연저항 측정값		
옥상 지지애자	∞	∞			

[표8] 케이블헤드 절연저항 측정 결과(평내차량사업소,'24.04.28 발췌)

사고 후 케이블헤드를 분해하여 정밀 분석을 의뢰하였고, 동일 시기 도입된 차량(351F34호~351F43호)의 절연저항을 측정한 결과, [표9]과 같이 기준치 이내인 것으로 기록되어 있었다.

분당선 케이블헤드 절연저항 일제점검

- 점검대상 : 351034 ~ 351043호 편성
- 사 유 : `24.11.18.(월) 07:27경 K6029 전동열차 351435호 옥상 화재 시 케이블헤드가 소손된 것과 관련하여 정밀 조사를 위해 동일 시기 도입된 전동차 케이블헤드 일제점검
- 점검내용 : 케이블헤드 절연저항 측정(1000V Megger, 1000MΩ 이상 시 정상)

번호	편성	절연상태		점검일	점검소속	비고
		200대	400대			
1	351034	∞	∞	2025.05.22	분당차량사업소	
2	351035	∞	∞	2025.04.08	시흥철도차량정비단	
3	351036	∞	∞	2025.04.02	분당차량사업소	
4	351037	∞	∞	2025.05.27	분당차량사업소	
5	351038	∞	∞	2025.06.02	시흥철도차량정비단	
6	351039	∞	∞	2025.05.28	분당차량사업소	
7	351040	∞	∞	2025.03.24	분당차량사업소	
8	351041	∞	∞	2025.05.23	분당차량사업소	
9	351042	∞	∞	2025.05.29	분당차량사업소	
10	351043	∞	∞	2025.05.30	분당차량사업소	물 뿌리고 측정

[표9] 동일 시기 도입된 차량의 절연저항 측정 결과(분당차량사업소-1578호,'25.06.05)

1.5.7 사고차량의 정비 현황

사고 차량의 정비기준 정비항목은 공사의 「철도차량정비유지보수세칙」, 「인버터제어전기동차유지보수기준」, 「예방유지보수지침서」 등에 정하고 있으며, 전기동차의 예방유지보수주기는 [표10]과 같다.

정비종류	단계별 검수항목	유지보수주기	
		운행거리(㎞)	운행기간
ES (기본정비)	케이블헤드 외관 상태 확인 접합부, 편동선의 취부상태 및 이완 점검	매 3,500	7일
LI (제한정비)	케이블헤드 외관 상태 확인 접합부, 편동선의 취부상태 및 이완 점검	매 60,000	4개월
GI (일반정비)	충격, 균열 여부 확인 절연저항 시험	720,000	4년
※ ES < LI < GI 상위검종 시 하위검종 정비내역 포함			

[표10] 전기동차 예방 유지보수주기 기준

사고차량 전기동차 35호 편성의 정비 시행일과 시행 장소는 [표11]에서 보는 바와 같이 ES, LI, GI 정비가 분당 및 평내차량사업소에서 시행되었다.

정비종류	ES	LI(4개월 주기)	GI(8년 주기)
전동-35호	‘24.11.12. 분당소	‘24.08.26. 분당소	‘21.04.28. 평내소

[표11] 전기동차 35호 편성 전회정비 이력

1.5.7.1 사고차량의 ES, LI, GI 정비 기록

사고열차는 2021년 4월 28일 시행한 GI, 2024년 8월 26일 LI와 2024년 11월 12일 ES 정비기록을 확인한 결과, [표12]에서와 같이 케이블헤드 관련하여 이상 없는 것으로 기록되어 있었다.

o ‘21.04.28. 평내차량사업소, GI-8 중정비 시행

- 케이블헤드 점검 등 특고압기기 및 부속장치 기타 유지보수, 절연저항 시험 시행

0310	특고압기기 및 부속장치 기타 유지보수	0	0	2,400	X
0320	주 퓨우즈 접촉부 점검	0	0		
0330	주퓨즈 접촉상태 및 크립간격 측정	0	0		
0340	각종 피뢰기 점검	0	0		
0350	계기용 변압기 유위 점검	0	0		
0360	계기용 변압기 각부 점검	0	0		
0370	케이블헷드 점검	0	0		
0380	비상접지스위치 점검	0	0		
0390	모진보호용 변류기 점검	0	0		
0400	각 기기 취부 상태	0	0		

o ‘24.08.26. 분당차량사업소, LI-4 경정비 시행

- 케이블헤드 점검 등 특고압기기 및 부속장치 기타 유지보수 시행

0240	특고압기기 및 부속장치 기타 유지보수	0	0	200	X
0250	주 퓨우즈 접촉부 점검	0	0		
0260	각종 피뢰기 점검	0	0		
0270	계기용 변압기 유위 점검	0	0		
0280	계기용 변압기 각부 점검	0	0		
0290	케이블헷드 점검	0	0		
0300	비상접지스위치 점검	0	0		
0310	모진보호용 변류기 점검	0	0		
0320	각 기기 취부 상태	0	0		

o ‘24.11.12. 분당차량사업소, ES 기본정비 시행

- 특고압기기 및 부속장치 기본정비(ES) 시행

0010	특별고압기기 및 부속장치 기본정비(ES)			0	0	90	X		
0020	팬터그래프 상태 및 습판체 마모상태(단,일상자동검사장치배치소속온장비활용)	A	(차량)관리장확인	0	0			이원호	2024.11.12 22:47:57
0030	절연지지애자 상태			0	0				
0040	주변압기 상태 점검 및 오일냉각기 폐색시 청소(최소 2주마다)			0	0				
0050	각 기기 취부 상태			0	0				

[표12] 사고차량 정비 기록(KOVIS 입력사항 발췌: 코레일 제출)

1.5.7.2 케이블헤드 구매

공사의 전동차량의 케이블헤드는 별도의 규격으로 정하고 있지 않고 있으며, 차량 제작 시에 적용된 동일 제품을 조건으로 외자품을 구매하고 있는 것으로 확인되었다.

<u>케이블헤드 구매 특수조건</u> 1. 한국철도공사(Korea Railroad Corporation, KRC)에서 **사용하고 있는 제품과 호환성**이 있어야 하며, 재생하지 않은 신품이어야 할 것. 2. 입찰자는 입찰서 평가가 가능하도록 품목별로 Part Catalogs 또는 도면, 사양 등의 자료를 제출하여야 함. 3. 본 부품은 불량 시 차량고장 및 안전과 직결되는 중요 부품으로서 **원제작사의 순정부품**이 공급될 수 있도록 **원 제작자증명서**를 입찰 시 첨부 할 것.

[표13] 케이블헤드 구매 특수조건(부분 발췌)

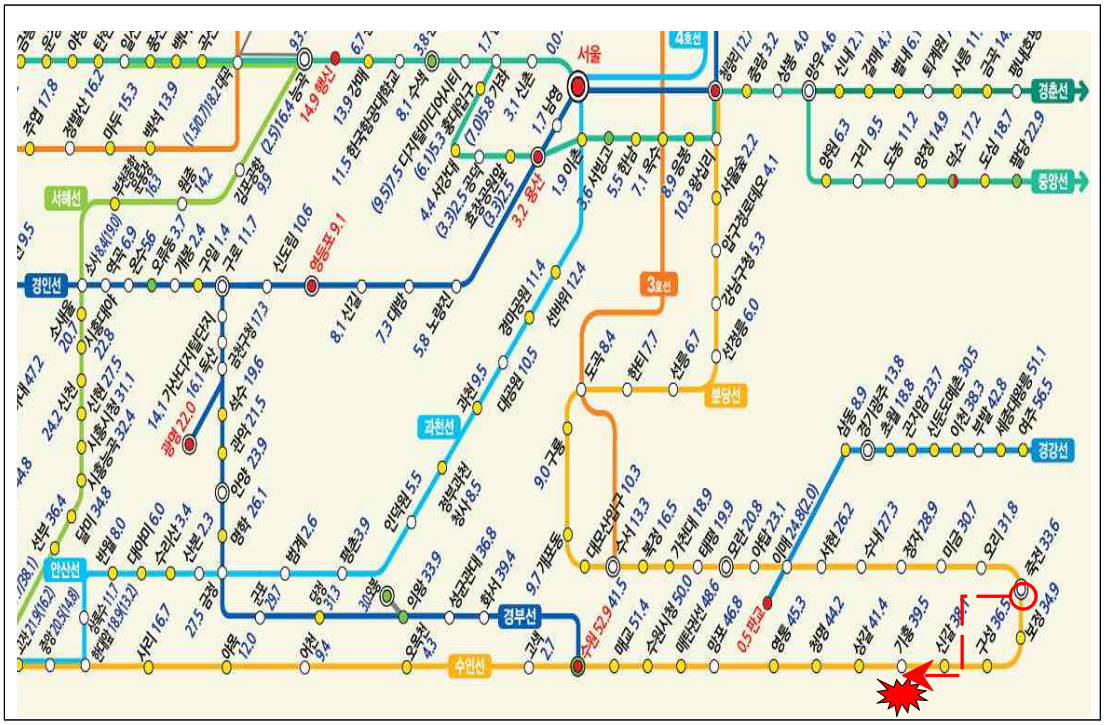
1.6 선로정보

1.6.1 현장정보

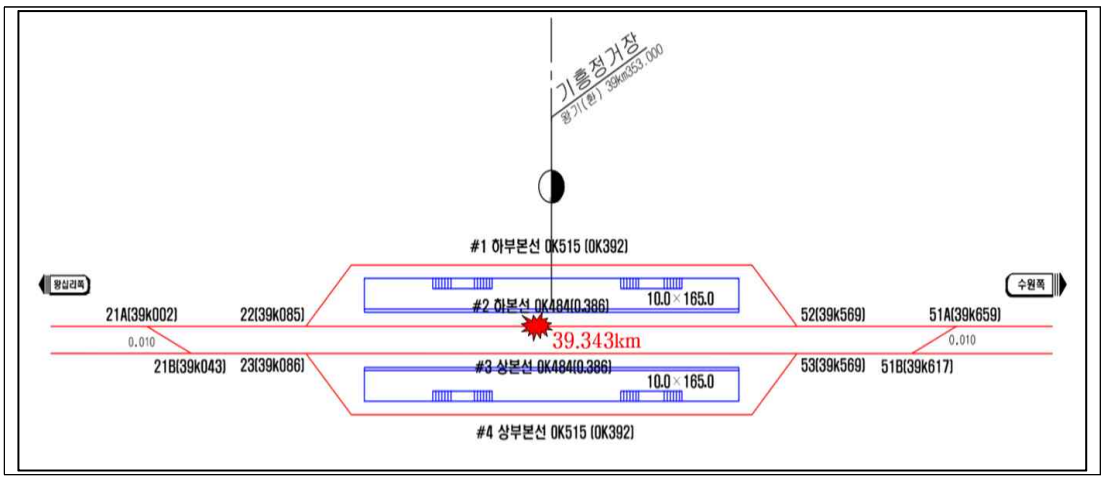
수인분당선은 청량리역~인천역까지 이어지는 노선으로 총 63개의 역을 지나가며 길이는 약 106.9㎞이다. 수인분당선은 경원선 청량리~왕십리역 2.4㎞, 분당선 왕십리~수원역 52.9㎞, 수인선 수원~인천역 51.6㎞로 구성된다.

수인분당선은 1994년 9월 1일 수서~오리역 구간 개통을 시작으로 단계별로 개통을 하다가 2020년 9월 12일에 청량리~인천역 전 구간이 개통되어 운행 중에 있었다.

이번 사고의 시작은 전동열차가 기흥역에 도착하여 출입문 개방할 때 섬광 발생을 시작으로 발화가 되었으며 발화지점은 하선 왕기 39.343㎞이었다.

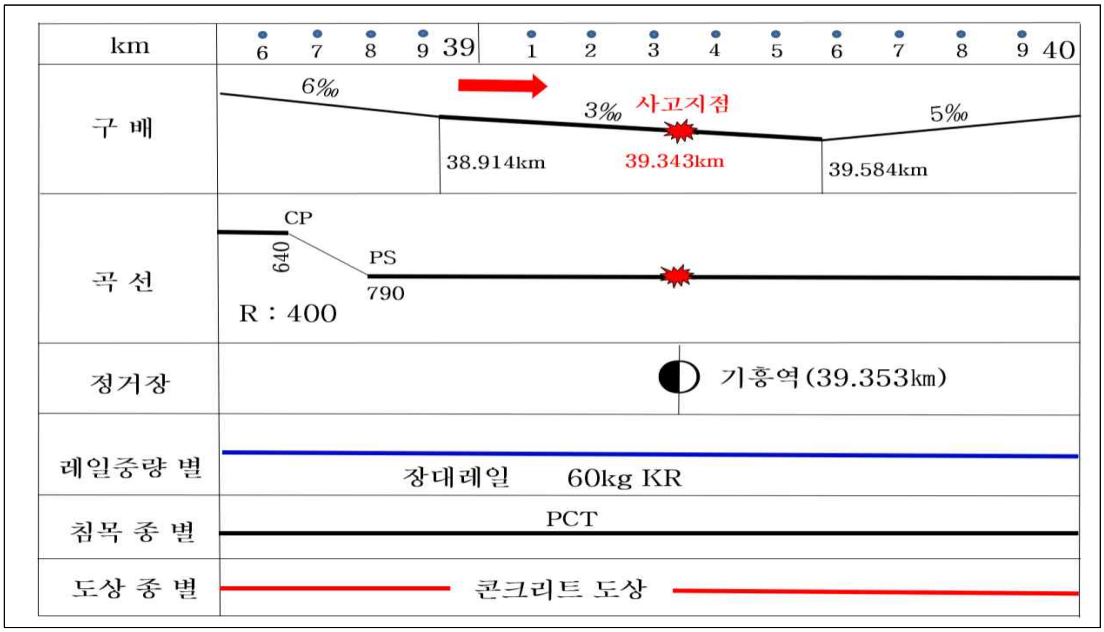


[그림15] 분당선 노선도 및 화재사고 발생위치



[그림16] 기흥역 배선약도 및 화재사고 발생위치

사고열차가 정차한 지점(왕기 39.343km)의 종단선형은 3‰의 아래방향 기울기이며 평면선형은 직선구간이었다. 화재가 발생하여 정차한 개소 부근은 BOX형 터널로 되어 있고 궤도구조는 60kg KR레일(장대레일), 콘크리트도상 등으로 구성되어 있었다.



[그림17] 화재현장 부근의 선로일람약도

1.5.2 선로유지관리

1.6.2.1 주요 선로정비 및 점검기준

선로 등 시설물 유지관리는 국가철도공단(이하 '공단'이라 한다.)으로부터 위탁을 받은 공사가 공단의 「선로유지관리지침(2024.3.27. 개정, 이하'지침'이라 한다.)」에 따라 정비와 보수·점검을 시행하고 있었으며, 사고구간에 적용하고 있는 주요 선로 정비 및 점검기준은 [표14]과 같다.

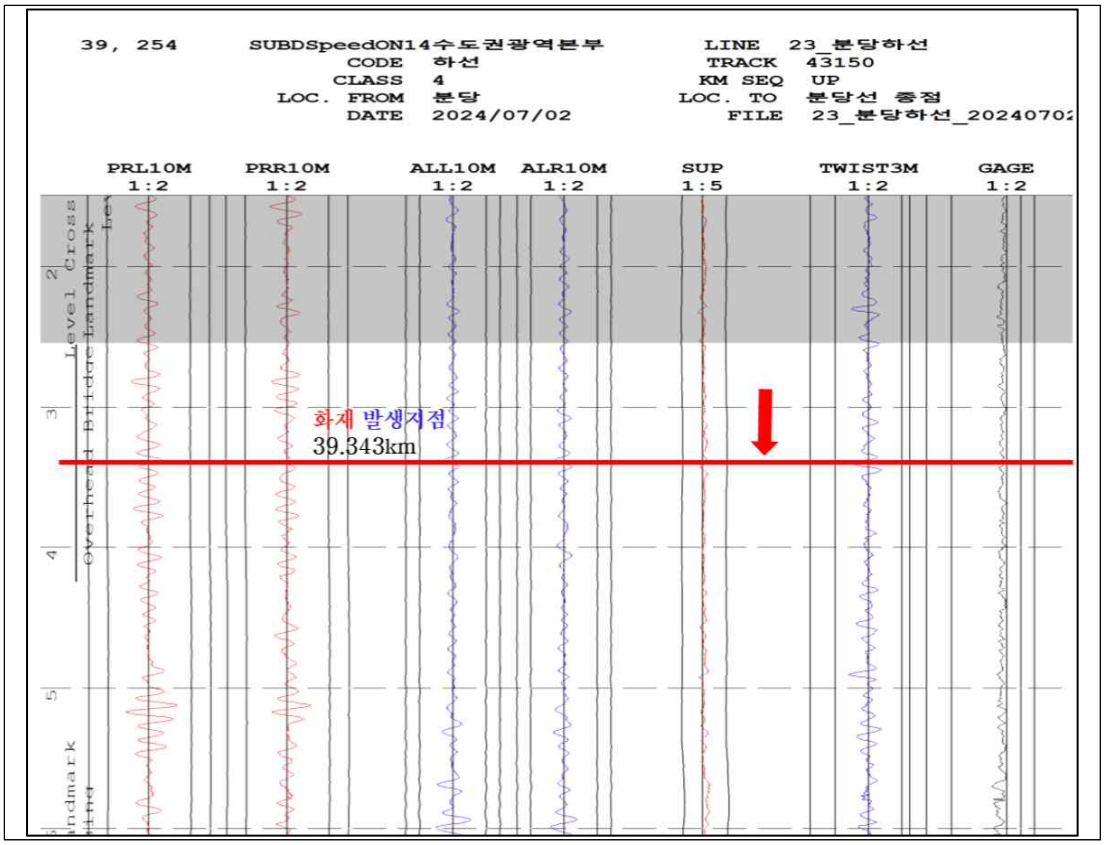
구분	항 목	기준 요약	비 고
궤도정비	궤도틀림 관리	관리단계(1. 준공기준 2. 목표기준 3. 주의기준 4. 보수기준)	제7조
궤도점검	궤도검측차 점검	일반철도: 분기 1회	제170조
	선로점검차 점검	일반철도 주요선구 본선: 월 1회 이상	제172조
	일상 순회점검	도보: 주 1회	제200조

[표14] 선로 정비 및 점검기준 주요 항목(발췌)

1.6.2.2 선로점검 기록

(1) 궤도검측차 점검

궤도검측차 점검은 지침 제170조에 따라 일반철도인 경우 분기 1회 시행토록 하고 있어 2024년도에는 3회(2.6, 4.9, 7.2)가 시행되었고 지적사항은 없었다.



[그림18] 궤도검측 기록(2024.7.2)

(2) 선로점검차 점검

사고구간에 대한 선로점검차 점검은 지침 제172조에 따라 월 1회 시행토록 되어 있으며 2024년도에는 사고발생 전까지 총 10회(1.5, 2.6, 3.8, 4.9, 5.10, 6.5, 7.2, 8.2, 9.13, 10.2)의 점검이 시행되었고 사고지점 부근(왕기 39.343㎞)에서 지적 개소는 없는 것으로 확인되었다.

(3) 선로 순회 점검

일상 순회점검은 지침 제200조에 따라 주 1회 시행하도록 정하고 있으며 사고구간에서는 2024년 6월 1일부터 사고발생 전인 11월 18일까지 총 21회(6.5, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17, 7.3, 7.21, 7.23, 7.31, 8.7, 8.13, 8.30, 9.5, 9.9, 9.17, 9.23, 10.3, 10.6, 10.22, 11.7, 11.10) 시행되었고 특이한 사항은 없었다.

(4) 구조물 점검

구조물 점검은 사고지점이 터널이기 때문에 지침 제193조(터널점검)에 따라 시행하며 점검한 이력은 [표15]와 같았고 특이사항은 없었다.

점검일자	점검위치	점검내용	비고
‘24.3.28～4.4	0.0～53.926㎞	선로구조물 점검	
‘24.4.17	0.0～51.4㎞	선로구조물 점검 및 환기구보수	
‘24.6.3	0.4～52.596㎞	선로구조물 점검 및 환경정리	
‘24.8.15	0.4～52.596㎞	전동차와 고상홈 간격조사	
‘24.8.23	0.0～51.4㎞	선로구조물 점검 및 환기구점검	

[표15] 구조물 점검 이력

1.6.2.3 선로유지보수

선로유지보수는 지침에 따라 정비 및 보수를 시행하고 있었으며 2024년도에 화재발생 부근에서 유지보수한 실적은 없었다.

1.7 전기 및 신호정보

1.7.1 전차선 정보

사고 구간의 전기철도 전기방식은 단상 AC 25[KV] 60[Hz] 이며, 가공전차선, 조가선 등으로 구성되어 있었다.

구 분	전차선	조가선	급전방식
설비방식	Cu 110㎟	R-bar강체	가공전차선로, AT급전, 교류 25[kV]
설치연도	2012년	2012년	

[표16] 사고 구간 전차선 현황

1.7.1.1 사고구간 전철전력원격제어시스템의 이벤트 로그기록

사고 구간의 전차선로에 전기를 공급하는 모란SS[7]~수원SP[8]간 전철전력원격제어시스템의 07:26~07:50까지 이벤트 로그 기록에는 [표17]에서 보듯이 07시 26분 27초경 전차선로에 이상이 발생하여 처음 전기공급이 중단되었다.

이후 총 5차례에 걸쳐 무가압과 가압을 반복 하다가 07시 49분 56초에 정상적으로 가압된 것으로 기록되어 있었다.

구 간	위치(왕기 km)	무가압 일시	가압 일시
모란SS~수원SP(상하선)	39k343(기흥)	'24.11.18.07:26:27(1차)	'24.11.18.07:28:08
모란SS~수원SP(하선)	39k343(기흥)	'24,11.18.07:29:10(2차)	'24.11.18.07:29:23
모란SS~수원SP(하선)	39k343(기흥)	'24,11.18.07:29:42(3차)	'24.11.18.07:30:32
모란SS~수원SP(하선)	39k343(기흥)	'24,11.18.07:30:21(4차)	'24.11.18.07:32:32
모란SS~수원SP(하선)	39k343(기흥)	'24,11.18.07:32:21(5차)	'24.11.18.07:32:34
모란SS~수원SP(하선)	39k343(기흥)	'24,11.18.07:32:58(6차)	'24.11.18.07:49:56

[표17] 사고 구간 전차선로 무·가압 로그기록

7) Sub Station (변전소) : 한전으로부터 수전받은 전기를 열차운전 및 기타 설비 사용에 적합한 전원을 공급하기 위한 전압으로 변환(강압) 하는 곳
8) Sectioning Post(급전구분소) : 변전소간 구분, 전압강하 보상 등을 목적으로 변전소와 변전소 사이에 설치·운용

1.7.1.2 사고구간 전차선 차상점검 이력

사고 직전의 기흥역 구내 전차선로 차상점검은 2024년 9월 24일에 시행되었고, 이때 전차선로 및 부대설비 등의 점검 결과는 모두 양호한 것으로 기록되어 있었다.

점검종류	점검개소	점 검 일	점검결과
전차선로 차상점검	죽전역~기흥역	2024. 9.20.	특이사항 없음

[표18] 사고구간 전차선로 차상점검 결과

또한, 사고 이후 사고당일 08시 05분부터 08시 51분까지 사고 구간의 전차선로에 대한 정밀점검을 시행하였으나, 특이사항은 확인되지 않았다.

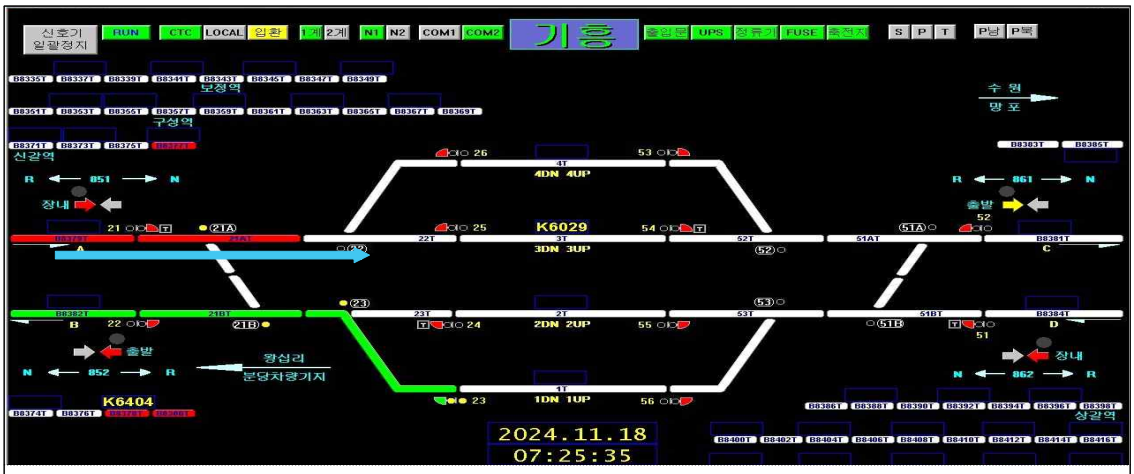
1.7.2 신호정보

사고 구간의 신호설비는 [표19]에 보듯이 전자연동장치, 선로전환기, 궤도회로장치, 신호기장치, 열차제어장치 설비로 구성되어 있었다.

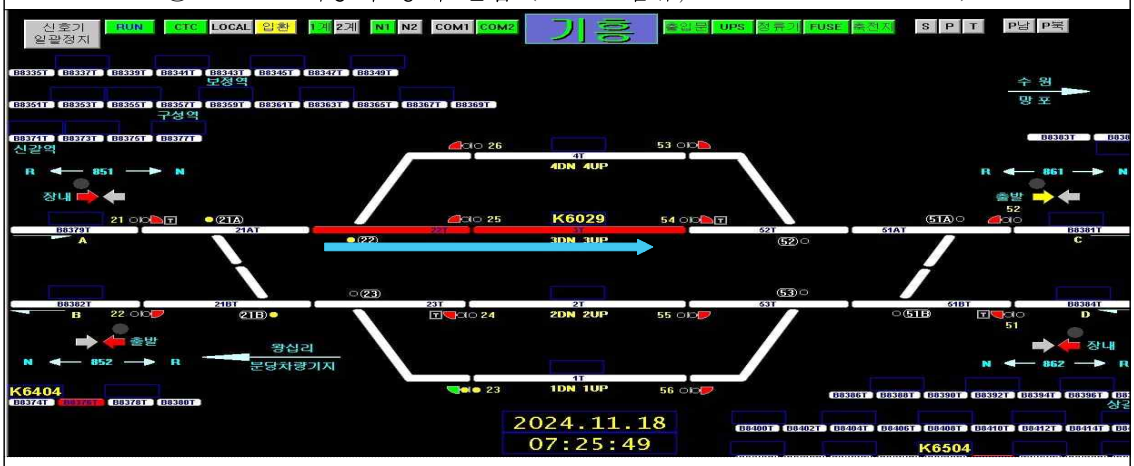
구 분	궤도회로장치	선로전환기	연동장치	열차제어시스템
설비방식	ATC-AF, 임펄스	NS-AM형	전자식	ATC
설치연도	2011년	2011년	2011년	2011년

[표19] 사고 구간 신호설비 현황

사고 당일 기흥역 전자연동장치 07:25:35~07:25:49까지 기록에는 [그림19]에서 보듯이 ① 07시 25분 35초경 사고열차가 기흥역 구내를 진입한 후 ② 하본선에 도착(07:25:49경)하여 화재가 발생할 때까지 신호와 진로는 모두 정상상태로 작동하였다.



① K6029 기흥역 장내 진입 (21AT 점유, 2024.11.18.07:25:35)



② K6029 기흥역 본선도착 (3T 점유, 2024.11.18.07:25:49)

[그림19] 기흥역 전자연동장치 기록

1.8 기상정보

기상청 자료에 의하면 2024년 11월 18일(월) 07시 26분경 경기도 성남시 인근의 기온은 0.2℃, 풍속은 0~4㎧, 습도는 27%로 맑았다.

2. 분석

2.1 관계자 업무수행 분석

2.1.1 기관사

기관사는 기흥역에 정차하여 승객 및 출입문 취급 시 열차의 순간단전 등을 감지한 후 열차운행에 지장이 있다고 판단하여 현장에 출동하여 상황파악을 하였다.

이후, 차량화재 사실을 공사의 「운전취급규정」 제268조에 따라 관제사에게 통보하는 등 대응조치를 적절하게 시행한 것으로 분석되었다.

「운전취급규정」
제268조(사고발생 시 조치) ① 철도사고 및 철도준사고가 발생 할 우려가 있거나 사고가 발생한 경우에는 지체 없이 관계 열차 또는 차량을 정차시켜야 한다. 다만, 계속 운전하는 것이 안전하다고 판단될 경우에는 정차하지 않을 수 있다. ② **사고가 발생한 경우에는 그 상황을 정확히 판단하여 차량의 안전조치, 구름방지, 열차방호, 승객의 유도, 인명의 보호, 철도재산피해 최소화, 구원여부, 병발사고의 방지 등 가장 안전하다고 인정되는 방법으로 신속하게 조치하여야 한다.** ③ 사고 관계자는 즉시 그 상황을 관제사 또는 인접 역장에게 급보하여야 하며, 보고 받은 관제사 또는 역장은 사고 발생내용을 관계부서에 통보하는 등 신속한 사고 복구가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

[표20] 공사「운전취급규정」 발췌

2.1.2 관제사

관제사는 사고열차 기관사로부터 차량화재 상황을 통보받고, 열차방호·승객대피 및 초동소화조치 지시 등 화재사고 대응조치는 공사의「운전취급규정」 제268조에 따라 적절하게 시행한 것으로 분석되었다.

2.1.3 부역장

부역장은 관제사로부터 차량화재 상황 통보를 받고, 승객대피 유도 및 안내방송, 초동소화조치 등 화재사고 대응조치는 비상대응 현장조치 매뉴얼에 따라 적절하게 시행한 것으로 분석되었다.

2.1.4 운행기록 분석

사고열차가 기흥역에 도착(07:26:13경)하여 14초 경과 후 첫 번째 가선전압이 차단(0V)되었고, 2분 43초 후 두 번째 전원차단(0V), 32초 후 세 번째 전원차단(0V), 38초 후 네 번째 전원차단(0V), 2분 1초 후 다섯 번째 전원차단(0V), 37초 후 완전차단(0V)된 것으로 기록(07:32:58경)되어 있었다.

운전기록데이터 상 1~5번째 가선전압이 차단(0V)될 때는 보호장치(MCB, ACVR, MCBR1)가 동작하지 않았으나. 마지막 전원 공급이 완전 차단될 때에 보호장치가 작동되었고, 케이블헤드와 차체 사이에 간헐적인 전기적 단락에 의한 아크(화재)가 발생하였다.

2.2 화재분석

2.2.1 분석개요

사고차량에서 회수한 화재 증거물에 대한 분석은 우리 위원회와 경기도소방학교 화재감식팀과 합동으로 실시하였고, 이에 따른 화재감식과 화재증거물 감정 결과를 바탕으로 작성하였다.

발화지점은 사고열차 진행 방향 5번째 차량 외부 지붕면 최후방 케이블헤드가 설치된 부분으로 분석되었고, 케이블헤드의 절연파괴(저하) 및 외부 이물질 등에 대하여 다음과 같이 분석을 진행하였다.

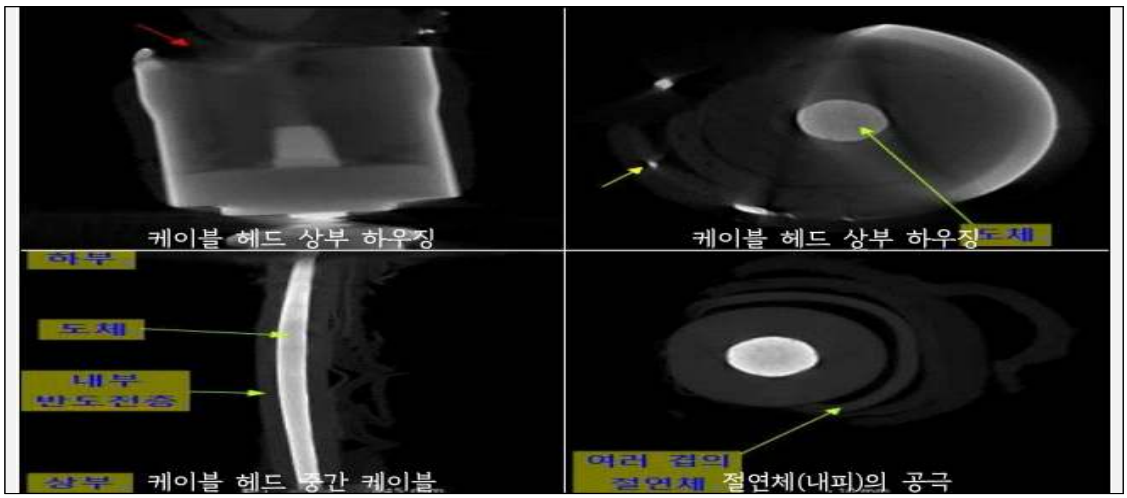
2.2.1.1 3D CT분석

케이블헤드는 전체적(하부~상부까지)으로 폴리머 애자의 쉬드가 소실되었고, 상부 접속단자의 하우징이 일부 용융되면서 주변에 다량의 비드[9]가 비산된 형태가 식별되며, 하우징 내부의 단자와 케이블 도체의 접속 부분은 용융되지 않은 원형 상태로 확인되었다.

케이블 중간 부분은 여러 층의 절연체가 감싸고 있으며 일부분이 소실된 형태와 절연체 사이에 공극이 형성된 형태가 식별되었고, 케이블 도체를 내피가 일정 두께로 소실되지 않은 상태로 감싸고 있으며 도체에서 용융된 형태는 식별되지 않았다.

분석 결과 [그림20] 보듯이 케이블헤드의 상부 접속단자는 외부의 하우징이 일부 용융(적색 화살표) 되었고, 케이블 도체 및 내피는 절연이 파괴된 형태는 식별되지 않았고, 케이블 내피를 감싸고 있는 여러 겹의 절연체 사이에서 공극이 다량 확인되었다.

공극의 발생 시점이 화재 전인지, 후인지는 판단할 수 없는 것으로 분석되었다.



[그림20] 사고 케이블헤드의 3D CT분석 결과 (출처 : 화재증거물 감정 결과서)

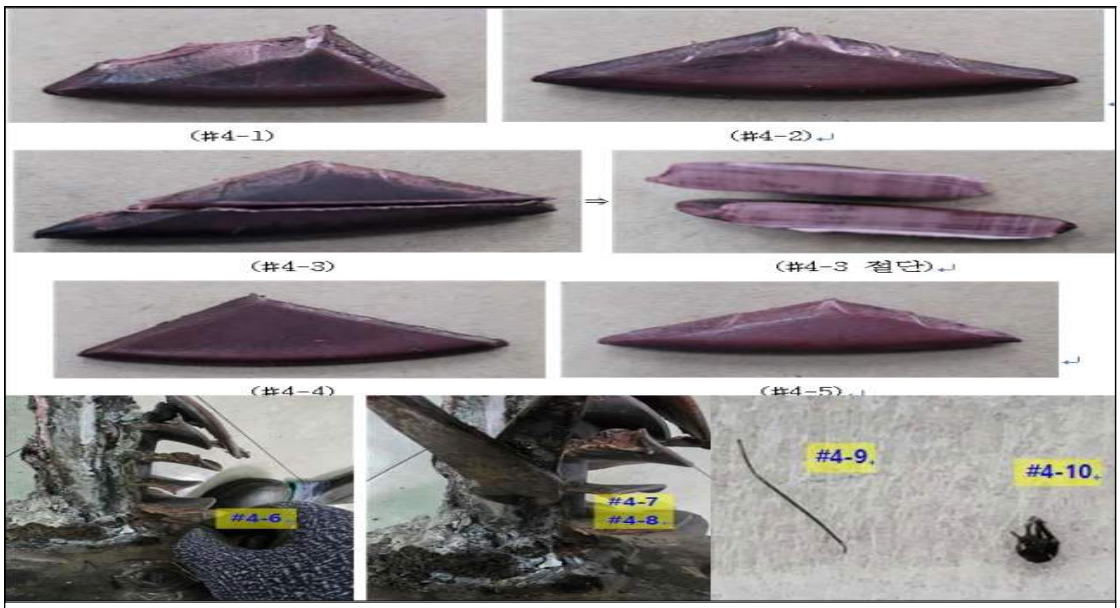
9) 비드 : 금속 용융망물.

2.2.1.2 레이저 원소 분석

[그림21]에서 보듯이 평상시 폴리머 애자 표면에 부착된 물질의 성분을 분석하기 위해 케이블헤드 전방에 설치된 지지애자의 쉬드에서 4점의 시편(#4-1~#4-4)과 케이블헤드가 소실되면서 변색된 지지애자의 쉬드 부분(#4-5)에서 시편 1점을 수집하였다.

케이블헤드 하부에 남아있는 쉬드가 용융된 부분(#4-6)과 쉬드 주변의 탄화물(#4-7, #4-8)에서 시편 3점, 편동선 하부의 용융된 부분(#4-9, #4-10)에서 2점의 시편을 수집하여 레이저 원소를 이용하여 성분을 분석하였다.

각 시료는 원상태의 표면과 표면을 세척한 후 표면을 1~2회 측정하였으며, #4-3 시편의 경우 폴리머 애자 내부의 원성분을 분석하기 위해 절단하여 내부 단면의 성분을 분석하였다.



#4-1~#4-4 : 소손된 케이블헤드 전방에 설치된 지지애자 쉬드의 시료
#4-5 : 소손된 케이블헤드 전방에 설치된 지지애자의 열 변색된 쉬드의 시료
#4-6 : 소손된 케이블헤드 하부에 남은 쉬드의 시료
#4-7~#4-8 : 소손된 케이블헤드 주변 탄화물의 시료
#4-9~#4-10 : 소손된 케이블헤드 상부에 연결된 편동선의 시료

[그림21] 사고 케이블헤드 시료(試料)

분석 결과는 [표21]에서 보듯이 폴리머 애자의 표면에서 철 성분이 산화된 수산화철 및 열에 노출 시 생성되는 산화철이 기본적으로 검출되었으며, 함께 철이나 구리와 같은 분진도 함께 확인되었다.

케이블헤드 화재 시 고열에 노출되었을 것으로 보이는 #4-5와 #4-6 시편에서는 알루미늄 분진이 식별되었고, 탄화물 시편은 폴리머 애자가 소실되기 전의 성분과 탄소 성분이 검출되었었고 편동선 시편은 원 재질인 구리 기반의 성분과 주석화합물 등이 확인되었다.

시편	원 상태 표면	세척 후 표면	절단 후 내부 단면
#4-1	산화철(Iron oxide)	산화철(Iron oxide)	-
	수산화철(Iron hydroxide)	수산화철(Iron hydroxide)	-
	철(Iron)	유기화합물(Organic compound)	-
	-	구리화합물(Copper compound)	-
	-	금속산화물(Metal hydroxide)	-
#4-2	산화철(Iron oxide)	유기화합물(Organic compound)	-
	수산화철(Iron hydroxide)	구리화합물(Copper compound)	-
	-	산화철(Iron oxide)	-
	-	수산화철(Iron hydroxide)	-
#4-3	산화철(Iron oxide)	산화철(Iron oxide)	유기화합물(Organic compound)
	수산화철(Iron hydroxide)	수산화철(Iron hydroxide)	산화알루미늄(Aluminum oxide)
	Steel(철과 구리 기반)	유기화합물(Organic compound)	-
#4-4 (전후면)	산화철(Iron oxide)	산화철(Iron oxide)	-
	수산화철(Iron hydroxide)	수산화철(Iron hydroxide)	-
	철(Iron)	유기화합물(Organic compound)	-
	-	철수소화합물(Steel)	-
	-	실리콘화합물(Silicon compound)	-
#4-5	산화알루미늄(Aluminum oxide)	유기화합물(Organic compound)	-
	산화철(Iron oxide)	산화알루미늄(Aluminum oxide)	-
	유기화합물(Organic compound)	산화철(Iron oxide)	-
#4-6	산화알루미늄(Aluminum oxide)	-	-
	유기화합물(Organic compound)	-	-
	알루미늄(Aluminum)	-	-
	실리콘화합물(Silicon compound)	-	-
#4-7	산화알루미늄(Aluminum oxide)	-	-
	유기화합물(Organic compound)	-	-
#4-8	유기화합물(Organic compound)	-	-
	실리콘(Silicon)	-	-
	탄소(Carbon)	-	-
#4-9	구리합금(Copper alloy)	-	-
	구리화합물(Copper compound)	-	-
	산화구리(Copper oxide)	-	-
	산화철(Iron oxide)	-	-
	주석화합물(Tin compound)	-	-
	납합금(Solder alloy)	-	-
#4-10	산화구리(Copper oxide)	-	-
	구리합금(Copper alloy)	-	-
	구리화합물(Copper compound)	-	-
	구리(Copper)	-	-
	산화철(Iron oxide)	-	-

[표21] 사고 케이블헤드의 레이저 원소 분석 결과

2.2.1.3 시료 성분 분석

[그림22], [표22]에서 보듯이 케이블헤드 시료 #5-1, 5-3, 5-5는 절연튜브 등에 사용되는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이 포함된 것으로 분석되었으며, 시료 #5-2는 다양한 탄화수소화합물(Hydrocarbon compoud)이 검출되었다.

시료 #5-4는 절연피복 소재로 사용되는 IIR(Isobutylene isoprene rubber, 부틸고무) 성분이 포함된 것으로 분석되었고, 시료 #5-6은 실링제로 많이 사용되는 PVDF(폴리비닐리덴 플루오라이드) 성분이 포함된 것으로 분석되었다.

시료 #5-7은 IIR 및 내마모성・내화학성이 우수한 TGM-4(Tetra ethylene glycol dimethacrylate) 성분(접착제)이 포함된 것으로 분석되었다.

[그림22] 사고 케이블헤드의 시료 성분 분석

시료	검출물질	일치도	비 고
#5-1	Butane(C_4H_{10})	86%	HDPE
	Hexene(C_6H_{10})	95%	
	Hydrocarbone compound	90%이상	
#5-2	Hydrocarbone compound	80%이상	-
#5-3	Ethylene(C_2H_4)	90%	HDPE
	Hexene(C_6H_{10})	90%	
	Hydrocarbone compound	90%이상	
#5-4	Butene(C_4H_8)	93%	IIR
	1,4-Pentadiene(C_5H_8)	82%	
	2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene	97%	
#5-5	Ethylene(C_2H_4)	90%	HDPE
	Hexene(C_6H_{10})	95%	
	Hydrocarbone compound	90%이상	
#5-6	Ethylene(C_2H_4)	90%	PVDF
	Propylene(C_3H_6)	80%	
	Poly vinylidene fluoride	62%이상	
#5-7	Ethylene(C_2H_4)	95%	IIR, TGM-4
	Isobutene(C_2H_4)	95%	
	2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene	99%	
	Tetraethylene glycol dimethacrylate ($C_{16}H_{26}O_7$)	80%	

[표22] 사고 케이블헤드의 시료 성분 분석 결과

성분 분석 결과는 케이블헤드의 절연피복은 특수한 환경(고전압·진동·수분·온도변화·부식성 가스 등)에 노출되기 쉬우며, 장시간 절연성능을 유지하기 위해 다양한 기능성 복합소재가 사용되는 것으로 분석되었다.

2.2.1.4 분해 & 2D 비파괴 분석

사고차량 플레이트 상부의 케이블헤드는 폴리머 애자 및 절연체 등이 심하게 소실된 상태로 상부에 편동선과 접속되는 단자가 있었다.

[그림23]의 ① 케이블 도체와 접속되는 부분을 보호하는 금속 하우징의 하부가 절연체와 함께 상부로 용융(적색 화살표)된 형태이고, ② 하우징과 접속단자 사이의 체결 부분에 용융망울(녹색 화살표)이 다수 확인되었다.

[그림23] 케이블헤드 금속 하우징과 접속단자의 분해&2D 비파괴 분석

[그림24]에서 보듯이 하우징 용융 부분 직상부에 지지애자를 거쳐 인입되는 편동선이 체결되어 있으며, ① 편동선 하부와 측면이 일부 용융(황색 화살표)되어 있고, ② 편동선 러그도 일부분 용융(황색 화살표)된 형태가 확인되었다.

[그림24] 케이블헤드에 접속된 편동선과 편동선 러그의 분해&2D 비파괴 분석

[그림25]에서 보듯이 케이블헤드 하부의 플레이트 접합 부분에서 강한 탄화심도와 상부로 연소 진행된 형태가 확인되었고, 나사 4개 모두에서 나사머리와 나사산, 와셔가 일부 용융된 형태(황색 화살표)가 확인되었다.

[그림25] 플레이트와 플레이트 고정 나사의 분해&2D 비파괴 분석

[그림26]에서 보듯이 ① 케이블헤드 하부의 남아있는 폴리머 애자를 분리한바 안쪽의 FRP에서 국부적이고 깊은 탄화심도와 가지 형태(황색 화살표)의 탄화심도가 확인되었다.

② 분리한 폴리머 애자 안쪽면은 소실되지 않은 상태이나, 가지 형태로 안쪽으로 진행되는 국부적인 탄화형태(황색 화살표)가 다수 확인되었다.

[그림26] 케이블헤드 하부 폴리머 애자의 분해&2D 비파괴 분석

[그림27]에서 보듯이 플레이트 상부 면에서 철제박스와 고정을 위한 바깥쪽 나사 홀과 둥근 클램프와 고정을 위한 안쪽의 나사 홀, 접합면에서도 용융 형태(황색 화살표)가 확인되었으며, 플레이트 상부 표면에서 크고 작은 용융 형태가 다수 확인되었다.

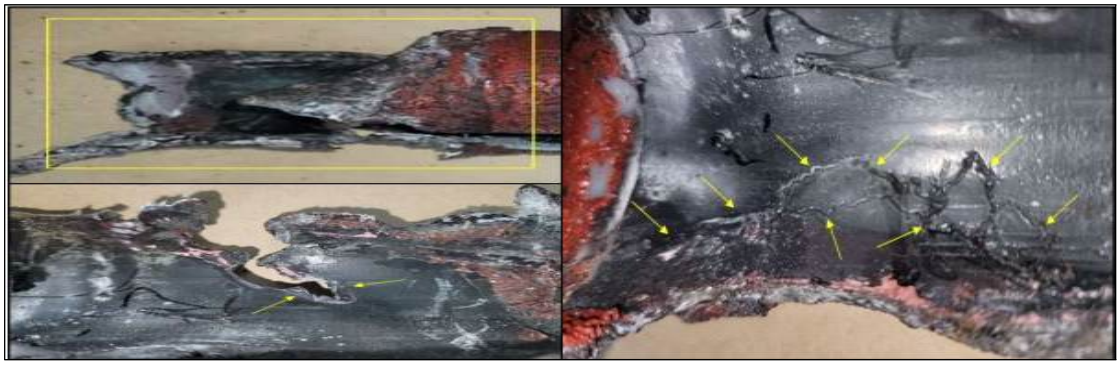
[그림27] 플레이트와 철제박스 고정 나사의 분해&2D 비파괴 분석

[그림28]에서 보듯이 케이블헤드 하부를 감싸고 있는 절연튜브를 제거한바 하부의 탄화심도가 깊은 지점을 중심으로 절연튜브가 외부에서 내부로 소실된 형태이며,

①~② 접속단자의 하우징 상부의 고무 용융물을 분리한바 안쪽에서 금속 용융망울이 점착된 형태가 확인되었고, ③ 하우징을 감싸고 있는 FRP를 분리한바 내부 면에서 다수의 구리 용융망울이 확인되었다.

[그림28] 케이블헤드 하우징 및 하우징을 감싼 FRP의 분해&2D 비파괴 분석

[그림29]에서 보듯이 케이블헤드 하부의 FRP를 분리한바 외부 표면에서 수지 형태의 크고 작은 탄화형태가 확인되었고, 내부 면에서는 외부에서 내부로 소실된 형태와 상부에서 하부로 진행되는 수지 형태의 작은 탄화형태(황색 화살표)가 다수 확인되었다.


[그림29] 케이블헤드 하부 FRP의 분해&2D 비파괴 분석

[그림30]의 ② FRP 내부 면에서 관찰된 탄화형태와 동일 위치에 FRP 안쪽에 감싸진 절연튜브 표면에서 수지 형태의 탄화형태(황색 화살표)가 다수 확인되었고, ③ 절연 튜브를 분리한바 외부에서 내부로 소실된 형태가 확인되었다.

④ 케이블헤드 중간의 절연체는 대부분 소실된 상태로 상부의 접속단자 하우징 내부까지 감싸진 절연튜브는 바깥쪽 면을 중심으로 소실된 상태이며, 하부의 절연체를 분리한바 안쪽 면은 원형 상태로 외부에서 내부로 소실된 형태를 확인하였다.

[그림30] 케이블헤드 차폐선 위쪽 FRP 안쪽을 감싸진 절연튜브의 분해&2D 비파괴 분석

[그림31]에서 보듯이 케이블헤드 상부의 접속단자 금속 하우징을 절단, 분해한바 하우징 상부의 접속 나사탭 부분이 외부에서 내부로 용융된 방향성이 확인되었고,

하우징 내부에 채워진 방수고무는 일부 틈이 식별되며, 방수고무를 뜯어본바 안쪽 및 절연튜브 표면도 일부 탄화, 그을린 형태가 확인되었다.

[그림31] 케이블헤드 상부 접속단자 부분 금속 하우징의 분해&2D 비파괴 분석

분해 및 2D 분석 결과, 케이블헤드는 플레이트와 접하는 부분에서 상부로 연소 진행되면서 폴리머 애자 대부분이 소실된 형태이며, 케이블헤드 상부의

접속단자 하우징 하부와 상부 접합 부분에서 외부에서 내부로 진행된 용융 형태가 확인되었다.

케이블헤드 하부의 탄화심도가 깊은 지점은 방수 실링이 일부 탄화된 상태로 실링을 제거하여 플레이트와 둥근 클램프를 고정하는 나사 4개를 확인한바 모두 머리 부분 및 나사산·와셔·플레이트 나사 홀 등 부분이 용융된 형태가 확인되었다.

또한, 케이블헤드를 감싸고 있는 폴리머 애자 및 절연체를 분해한바 폴리머 애자 안쪽면, FRP 절연튜브(하우징 외부에 접합) 외부 및 내부면, 직하부 절연튜브(하우징 내부로 접합)의 외부 표면의 동일 위치에서 수지 형태의 크고 작은 탄화 형태가 다수 확인되었다.

2.2.1.5 분석 결과

차량 지붕의 케이블헤드 접속단자와 하우징 체결 부위가 습기 및 오염물의 축적으로 인해 표면에 수분과 먼지가 쌓이면서 절연성능 저하가 추정되었고, 장시간의 진동, 열화 등으로 유격이 발생하여 외부 수분 등이 절연튜브와 FRP 사이에 침투하여 지속적으로 전기적 트리[10]가 형성되었다.

철제박스와 플레이트를 고정하는 나사 사이에 전계가 형성되면서 FRP 외부 방향으로 전기적 트리가 집중, 가속화되고 순간 절연이 파괴되면서 케이블헤드와 플레이트가 접하는 부분에서 급속 방전에 의한 아크가 발생하여 전기적 요인(절연성능 저하)으로 인한 화재가 촉발된 것으로 분석되었다.

또한, 지지애자의 폴리머 애자 표면 성분에서 철·알루미늄 분진이 검출되는 것으로 보아 전기공급선과 팬터그래프의 마찰 등으로 인해 이탈된 금속 분진이 폴리머 애자 표면에 점착되었을 것으로 해석되며, 이 또한 폴리머 애자의 절연 성능을 저하시키는 요소로 영향을 주었을 것으로 분석되었다.

10) 전기적 트리 : 절연체 내부의 공극, 이물질, 반도전층의 돌기 등이 부분 방전에 의한 부분적인 절연파괴로 나뭇가지 형태로 진전된 현상

2.2.2 케이블헤드 유사사례 및 품질 분석

사고차량의 케이블헤드는 스위스의 Tyco Electronics(사)에서 제작되어 2012년 7월 장착되었고, 12.5년 동안 1,556,629㎞의 주행거리로 운행 장애율은(0%, KOVIS 결과 확인)인 것으로 확인하였다.

[표23]에서 보듯이 유사사례로 KTX 산천차량, 누리로의 불량사례를 확인하였다.

◆ **'14. 2. 9. KTX-산천02호 션트선 단선**

- **원인 :** 차량제작 시 고압케이블과 케이블헤드를 각각 구입하여 국내 조립하면서 단말처리(케이블과 케이블헤드 조립과정)가 부적절하게 함으로써 절연물에 이물(異物)이 혼입되고, 작업 시 받은 스트레스(전기분포의 불평형)에 의하여 생긴 균열로 전계(電界)가 집중되어 일어나는 코로나(CORONA)방전으로 객차와 객차사이의 연결션트에 전기적 열화가 집중되어 소손됨.
  * 누리로, ITX청춘, 호남고속철도차량 : Rachem社 조립완제품 적용

◆ **'14. 12. 17, 19. 누리로 케이블헤드 조립불량**

- **원인** : 케이블헤드 단물을 제작사에서 제작시 각종 실링재의 도포가 충분하지 않아 케이블헤드 내부에 수분이 침입하였고 케이블헤드의 통전/ 비통전이 반복되면서 발열로 인해 소손된 것으로 추정함

2. 시험결과

2.1 상용주파내전압시험

번호	제조번호	시험전압	시험시간	시험결과	비고
1	222	AC60kV/1분	13:50~14:10	견딤	
2	709		14:10~14:40	견딤	
3	-		-	시험불가	
4	-		-	시험불가	
※ 3, 4번 시료 2EA는 절단된 케이블 길이가 시험전압 절연거리(200mm 이상 확보) 확보 안됨					

2.2 절연저항 측정

번호	제조번호	시험전압	시험시간	시험결과	비고
1	222	DC1000V	13:50~14:10	4000MΩ	
2	709		13:10~14:40	4000MΩ	
3	-		14:40	4000MΩ	
4	-		14:40	4000MΩ	
※ 절연저항은 기준 미 제시이나 4000MΩ이면 절연은 좋은 상태 임					

[표23] 케이블헤드 불량 유사사례 및 사용 수명주기 완료 차량 확인결과 (발췌)

사용 수명주기가 완료된 차량에서 신품과 동일한 내전압시험 등(시험 성적서)[11]에서 기준치 이내인 것으로 확인하였다.

또한, 케이블헤드는 화학성분 등 별도의 규격을 정하고 있지 않았으며, 차량 제작 시 구매 조건에 따라 설치된 제품이므로 케이블헤드 성분 등에 의한 결함을 판정할 수는 없었다.

2.2.3 사고차량 케이블헤드 정비 분석

사고차량은 2012년 제작되었고, 케이블헤드에 대한 정비는 GI(2021년 4월 28일), LI(2024년 8월 26일), ES(2024년 11월 12일)가 정비기준에 따라 시행되고 있었다.

2021년 4월에 시행된 GI에서 절연저항 상태(기준치 이내), 특별고압장치(팬터그래프·교류피뢰기·주회로차단기·PT)의 시험 성적서가 양호한 것으로 확인되었다.

외관상태 및 편동선 취부상태에 대해 육안점검만 하도록 되어 있고, 외관 및 절연저항 측정으로 케이블헤드 내부 상태와 절연파괴 전조 증상을 판단하기에는 한계가 있으므로 정비 소홀로 단정할 수는 없었다.

사고 직후 동일 시기 도입된 차량에 대하여 절연측정 결과, 기준치 이내로 양호하였고 케이블헤드의 사용기간 등을 감안할 때 단품 불량인 것으로 판단하였다.

2.3 선로분석

2.3.1 선로점검

궤도검측차 및 선로점검차 점검, 일상순회점검 등의 결과를 분석한 결과, 사고에 영향을 줄 수 있는 특이사항은 없었다.

11) 절연저항, 상용주파내전압시험 시험 성적서(보고서-250652, '25.06.11)

2.3.2 선로 유지관리

사고구간은 장대레일과 콘크리트궤도로 부설되어 있었으며, 유지관리는 지침에 따라 선형이 적정하게 관리되고 있었다.

2.4 전기 및 신호 분석

2.4.1 전차선 정보 분석

사고 구간의 전철전력원격제어시스템 이벤트 로그기록에 따르면 총 6차례의 전차선 무가압과 가압이 반복되었고, 이 과정에서 사고열차의 집전장치 하강 이후 정상 가압된 것으로 확인되었다.

사고 이후 전차선로를 점검한 결과, 특이점이 발견되지 않은 점을 고려할 때 전차선로 이상에 의해 전기공급이 중단된 것은 아닌 것으로 판단되었다.

2.4.2 신호 정보 분석

사고열차가 기흥역 구내 진입하다가 화재사고로 열차가 정차할 때까지 신호와 진로는 양호한 상태였고 이벤트 등 특이사항은 없었다.

2.5 종합분석

사고차량은 지붕 장치(특별고압기기)에서의 손상이나 특이점이 발견되지 않은 것으로 보아 케이블헤드 이외의 장치는 이번 화재와 연관성이 없는 것으로 조사되었다.

차량 지붕의 케이블헤드 접속단자와 하우징 체결 부위가 장시간의 진동, 열화 등으로 유격이 발생하여 외부 수분 등이 절연튜브와 FRP 사이에 침투하여 지속적으로 전기적 트리가 형성되었고,

철제박스와 플레이트를 고정하는 나사 사이에 전계가 형성되면서 FRP 외부 방향으로 전기적 트리가 집중, 가속화되고 순간 절연이 파괴되면서 케이블헤드와 플레이트가 접하는 부분에서 급속 방전에 의한 아크가 발생하여 전기적 요인(절연성능 저하)으로 인한 화재가 촉발된 것으로 분석되었다.

또한, 지지애자의 폴리머 애자 표면 성분에서 철·알루미늄 분진이 검출되는 것으로 보아 전기공급선과 팬터그래프의 마찰 등으로 인해 이탈된 금속 분진이 폴리머 애자 표면에 점착되었을 것으로 해석되며, 이 또한 폴리머 애자의 절연 성능을 저하시키는 요소로 영향을 주었을 것으로 분석되었다.

사고차량의 사고 이전 정비(ES, LI, GI)에서 특별고압기기 및 부속장치 관련한 정비기록에는 정비 과정의 이상은 확인되지 않았고, 2021년 4월 케이블헤드의 절연저항 측정한 결과 기준치 이내로 절연저항을 저하시키는 원인이 될 수 있는 것은 확인되지 않았다.

사고차량의 케이블헤드는 중정비 절연저항 측정에서 측정값은 기준치 이내 이었으며, 장착 후 12.5년째 장기 사용에 따른 노후화로 보기도 어려웠다.

사고 직후 동일 시기 도입된 차량의 케이블헤드 정비기록과 일제점검[12], 사용 수명주기가 완료된 차량에서 신품과 동일한 내전압시험 등에서는 이상이 확인되지 않아, 유지보수 기준이 화재 사고에 영향을 미치지 않은 것으로 분석되었다.

외관상태 및 편동선 취부상태에 대해 육안점검만 하도록 되어 있어 정비 소홀로 볼 수 없었고, 구조상 외관 및 절연저항 측정으로 케이블헤드 내부 상태와 절연파괴 전조 증상을 판단하기에는 한계가 있으므로 정비 소홀로 단정할 수는 없었다.

12) 케이블헤드 일제점검 계획(수도권동부본부 차량처-1067, ‘25.2.12), 케이블헤드 일제점검 결과(분당차량사업소-1578, ’25.06.05)

3. 결론

3.1 조사 결과

3.1.1 2024년 11월 18일 07시 26분경 사고 열차가 기흥역 정차 후 출입문 취급 시 진행 방향 5번째 차량 지붕 장치 케이블헤드에서 화재가 발생하였다.

3.1.2 사고차량은 차량 지붕의 케이블헤드 접속단자와 하우징 체결 부위가 장시간의 진동, 열화 등으로 유격이 발생하여 외부 수분 등이 절연튜브와 FRP 사이에 침투하여 지속적으로 전기적 트리가 형성되었고,

철제박스와 플레이트를 고정하는 나사 사이에 전계가 형성되면서 FRP 외부 방향으로 전기적 트리가 집중, 가속화되어 순간 절연이 파괴되면서 케이블헤드와 플레이트가 접하는 부분에서 급속 방전에 의한 아크가 발생하여 화재가 발생한 것으로 분석되었다.

3.1.3 지지애자의 폴리머 애자 표면 성분에서 철 및 알루미늄 분진이 검출되는 것으로 보아, 전차선과 팬터그래프의 마찰 등으로 인해 이탈된 금속 분진이 애자 표면에 점착되었을 것으로 해석되며, 이 또한 폴리머 애자의 절연 성능을 저하하는 요소로 작용하였을 것으로 판단된다.

3.1.4 기관사는 기흥역에 도착 후 출입문 취급 때 순간 단전이 있었으나, TGIS상에는 고장 발생 내용이 확인되지 않아, 현장 출동하여 관제실에 상황보고 등 적절한 운전 취급으로 확인되었다.

3.1.5 관제사는 기관사 등의 이례상황을 보고 받고 대응조치(열차방호, 승객대피 및 방송, 초동소화지시 등)를 적절하게 취급한 것으로 확인되었다.

3.1.6 사고 차량의 케이블헤드는 사고 6일 전 ES, 4개월 전 시행한 LI, 2021

년 4월 시행한 GI에서 외관 상태, 접합부 이완, 절연저항 시험에서 양호하였던 것으로 확인되었다.

3.1.7 사고 케이블헤드는 GI 정비에서 외관 및 편동선 취부상태·절연저항 측정 결과 특이사항이 없었던 점, 접속단자와 하우징 체결 부위의 유격여부·수분유입 등의 상태를 확인할 수 없는 구조인 점을 고려할 때 정비 소홀로 단정할 수는 없었다.

3.1.8 케이블헤드 내구연한은 특별한 규정 없이 전기동차 내구연한과 같고, 현행 시행되는 정비 방법 중 고정부 내부를 확인할 수 있는 구조가 아닌 것으로 조사되었다.

3.1.9 동일 시기에 취부된 케이블헤드 분석에서 표면결함 등은 발견되지 않았고 시료 및 내전압시험 등 분석 결과, 기준치 이내로 특이 사항은 없는 것으로 분석되었다.

3.1.10 고장분석에서 케이블헤드 장애율은 매우 낮은 것으로 확인되었고, 지지애자 등 특별고압 기기의 절연저항은 기준치 이내였고, 화재의 원인이 될 수 있는 품질 불량은 아닌 것으로 확인되었다.

3.1.11 케이블헤드 분해는 이상이 있는 경우에만 시행되며, 72만㎞ 중정비 시에 육안점검과 절연저항을 시행하고 있어 현재의 정비 주기와 항목을 감안할 때 정비 소홀에 의한 화재는 아닌 것으로 분석되었다.

3.1.12 케이블헤드의 절연저항 저하는 품질불량, 다양한 외부요인(이물질이나 수분 유입 등)에 의해 발생할 수 있음을 고려할 때, 외부요인 등에 의한 절연저항 저하가 사고로 진행되기 전에 조치하는 것이 중요한 것으로 분석되었다.

3.2 사고원인

이번 한국철도공사 분당선 기흥역 구내에서 발생한 전동열차 화재사고의 원인은 ‘케이블헤드 접속단자와 하우징 체결 부위에 유격이 발생하여 수분 등이 유입되면서 전기적 트래킹·부분방전을 유발시켜 절연이 파괴된 것’으로 결정하였다.

4. 안전권고

항공·철도사고조사위원회는 「항공·철도사고조사에 관한 법률」제26조에 따라 2024년 11월 18일 한국철도공사 분당선 기흥역 구내에서 발생한 전동열차 화재사고에 대하여 다음과 같이 권고한다.

4.1 한국철도공사에 대하여

4.1.1 케이블헤드 상부의 접속단자와 하우징 체결 부위에 외부에서 수분 등이 유입되지 않도록 품질관리기준을 마련하여 차량정비 시 적용 및 차량구매 시 제작시방서에 반영할 것

4.1.2 차량 지붕에 설치된 케이블헤드 및 절연 지지애자의 절연성능이 유지되도록 세척방법과 주기를 정비 메뉴얼에 정하여 관리할 것

이 보고서는 사고조사 과정에서 관계인들로부터 청취한 진술 및 개인정보 등이 포함되어 있어,

『항공·철도사고조사에 관한 법률』 제28조(정보의 공개금지) 및 같은 법 시행령 제8조(공개를 금지할 수 있는 정보의 범위)에 의하여 이 보고서(인쇄본)에 개인정보는 공개하지 않았으며,

국민 여러분의 이해를 돕기 위해 전문 철도용어를 쉽게 풀어서 쓴 점을 양해하여 주시기 바랍니다.

자세한 사항은 항공·철도사고조사위원회로 문의하여 주시기 바랍니다.

항공 · 철도사고조사위원회

http://www.araib.go.kr

전화: 044-201-5430

E-mail: oissp02@korea.kr